Laporan Praktikum Instalasi Windows 10 di Virtual Box



Kelompok 2 :

2504130089 BIMA ADHI PRATAMA KHARIS

2504130127 ALIF SATYA WICAKSONO

2504130050 ZAKKA NOVIATAMA

2504130106 MUHAMMAD DZAKY ALTHAF

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2025

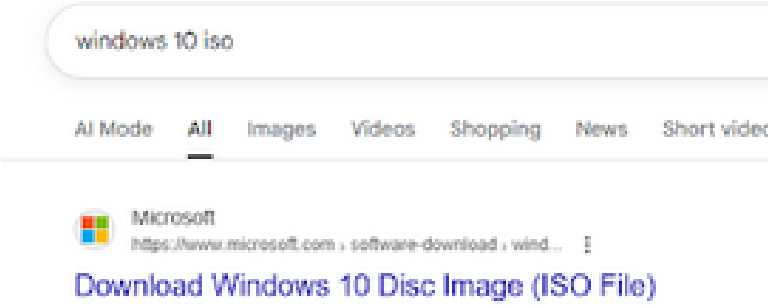
Tahapan Instalasi Windows 10 di VirtualBox

Windows 10 Universal 64 Bit

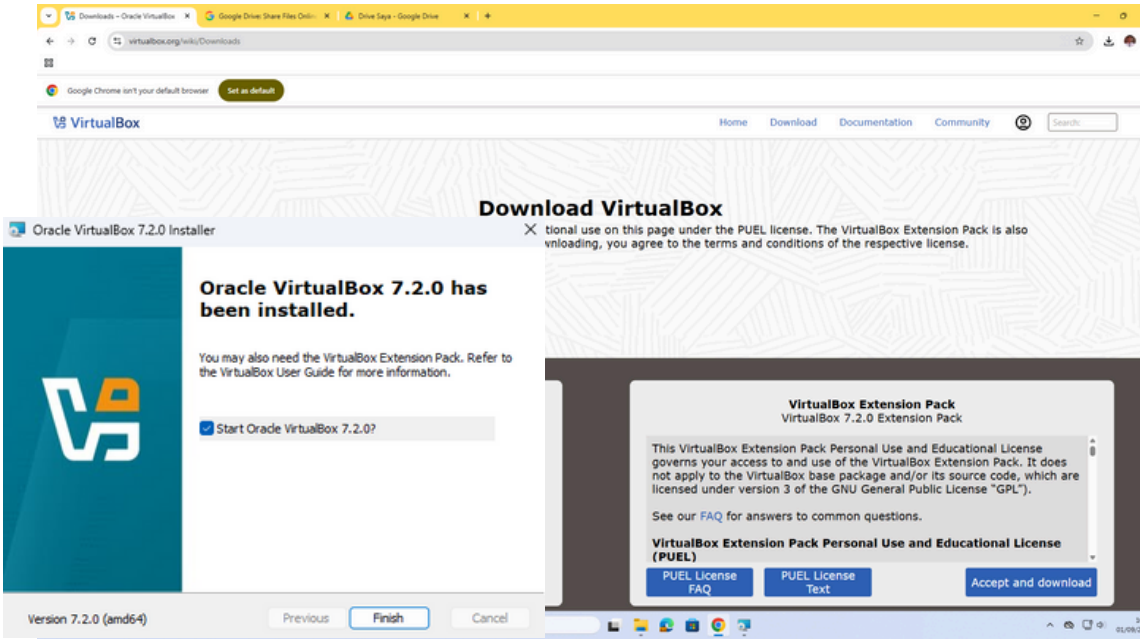
1. Persiapan

1.A. File ISO Windows 10 (bisa unduh dari Microsoft).

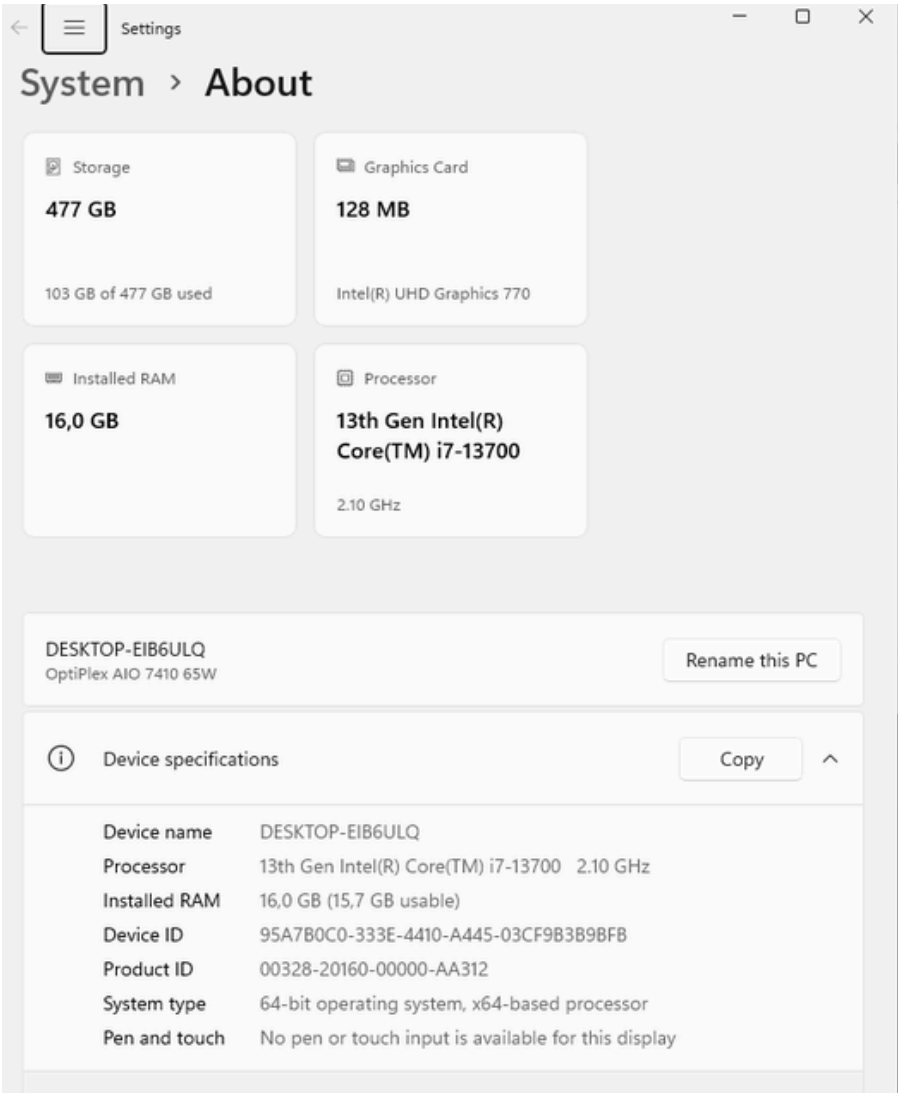




1.B. Software VirtualBox atau VMware Workstation/Player.

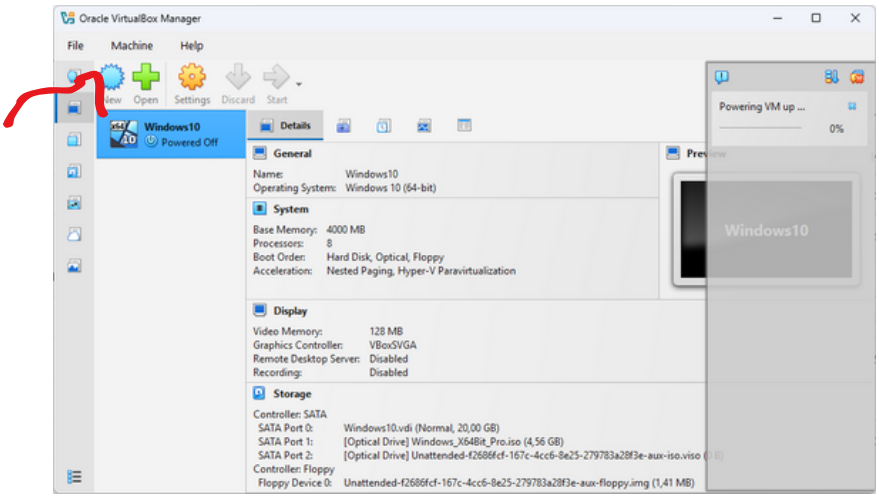


1. C. Spesifikasi laptop/PC memadai (RAM minimal 4 GB, storage kosong 30 GB).



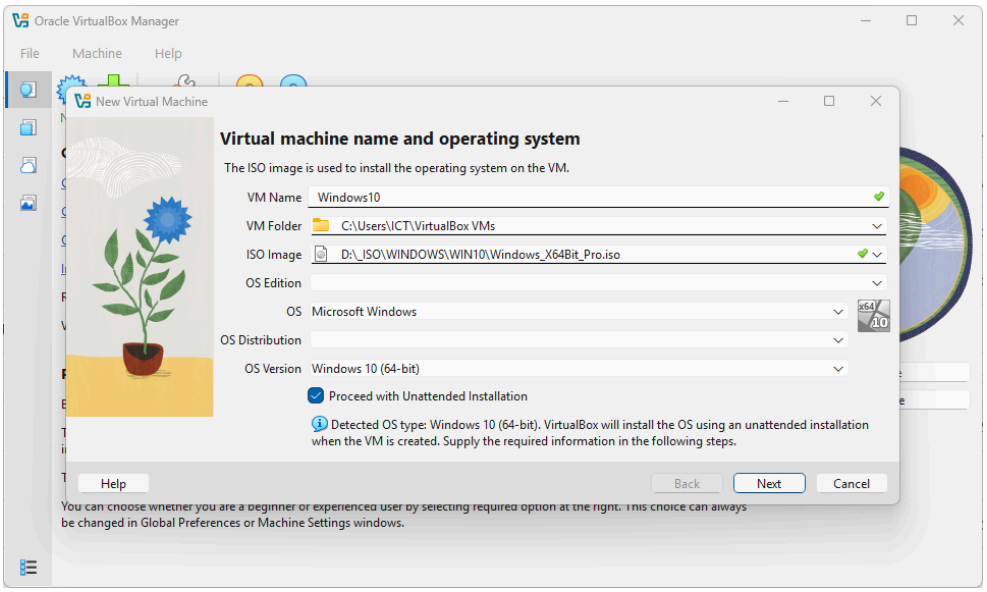
2. Membuat Virtual Machine

2.A. Buka VirtualBox/VMware → klik New.

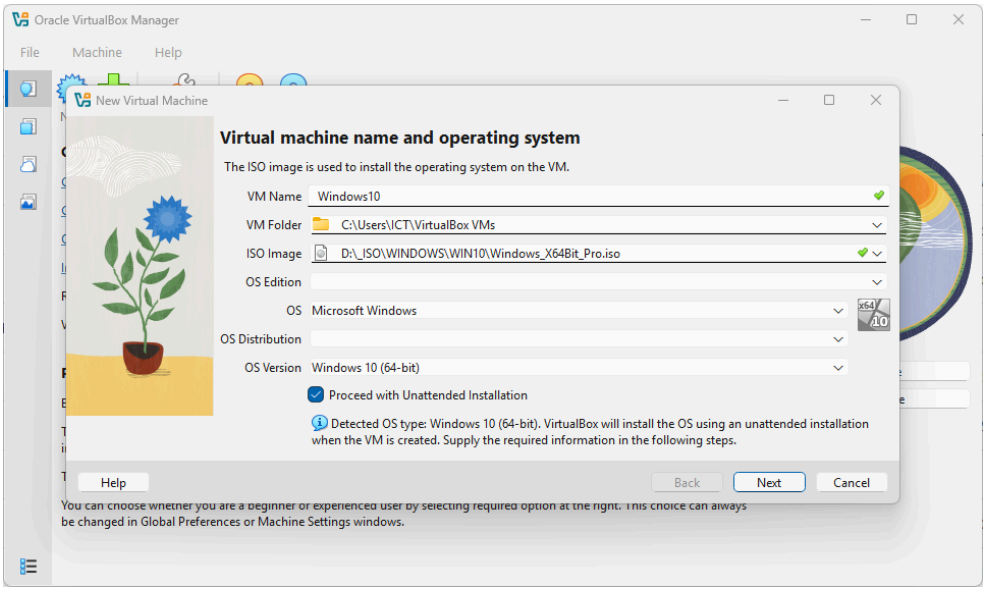


2.B. Beri nama VM: Windows10.





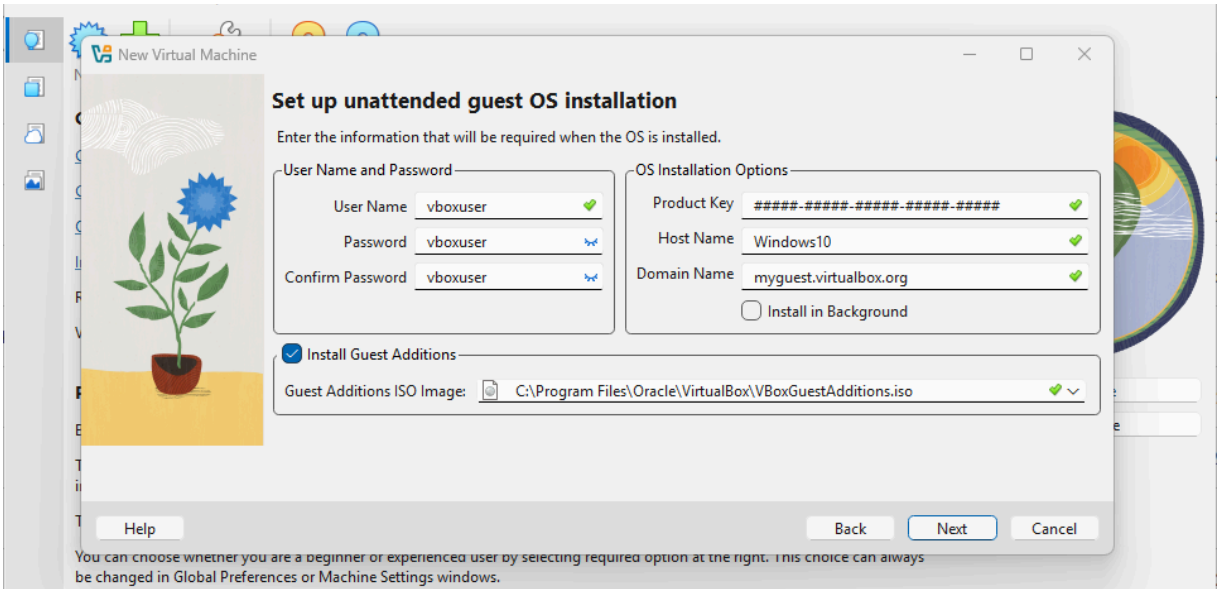
2.C. Pilih Type: File ISO Microsoft Windows dan Version: Windows 10 (64-bit).



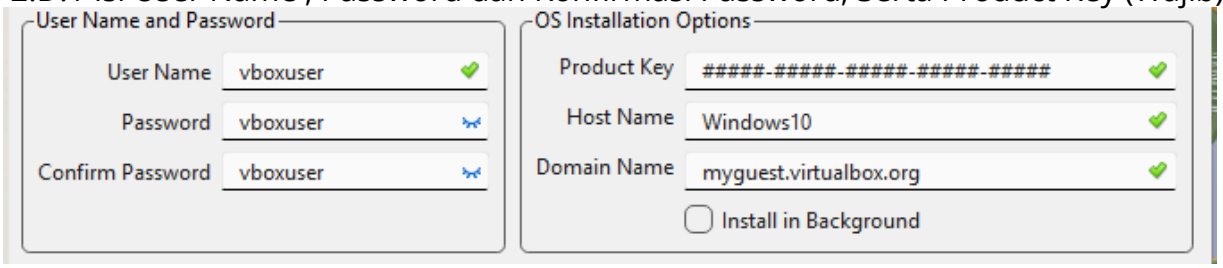
2.C.1. Tekan Next



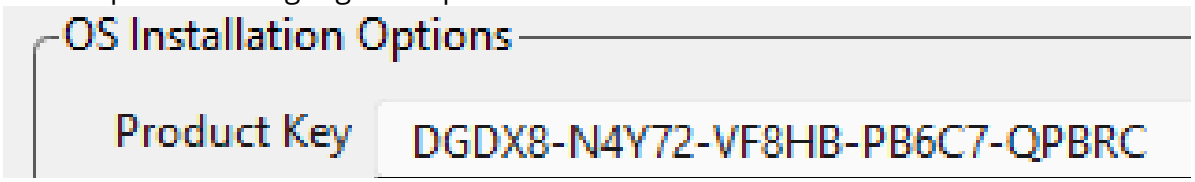
2.D. Konfigurasi Instal Guest Additions (VirtualBox) atau VMware Tools disarankan menyamakan gambar dibawah ini



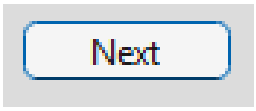
2.D.1 Isi User Name , Password dan Konfirmasi Password, Serta Product Key (Wajib)



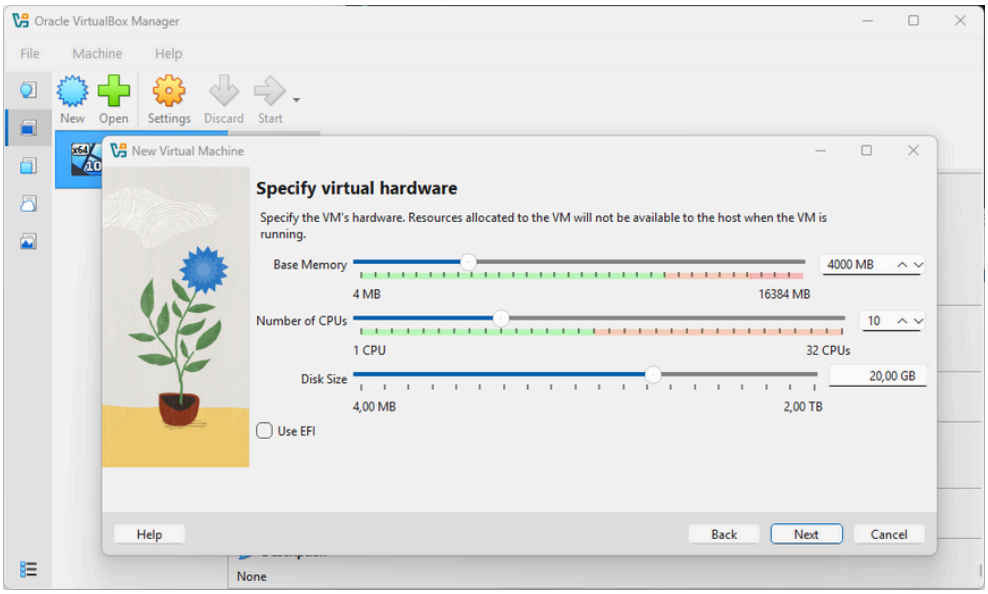
2.D.2 Keterangan: “Product Key Windows 10 64Bit” dapat ditemukan free melalui pencarian di google ataupun membeli lisensi Windows 10



2.D.3 Tekan Next



2.E. Atur Konfigurasi Perangkat Keras yang Spesifik



2.E.1. Atur RAM minimal 2 GB (rekomendasi 4 GB).



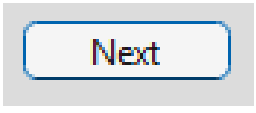
2.E.2. Atur CPUs Minimal yang Digunakan (rekomendasi lebih dari 2 CPUs).



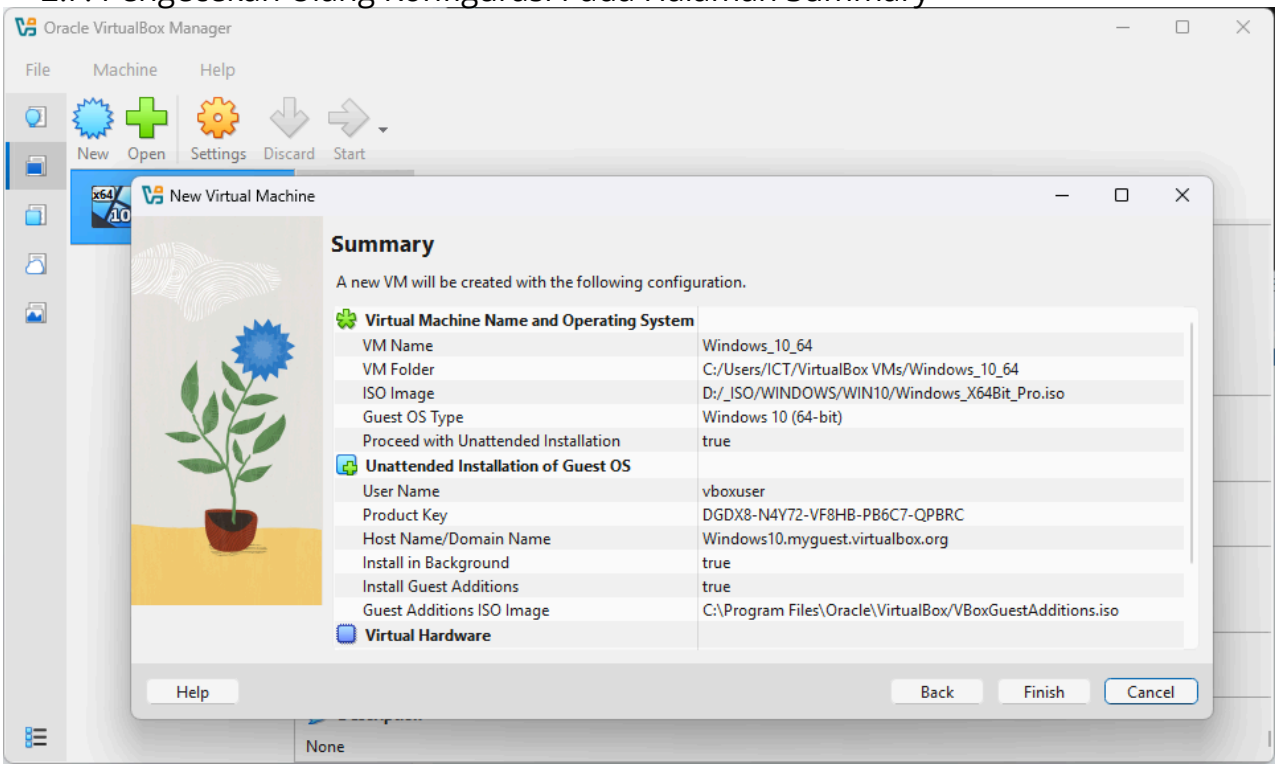
2.E.3. Buat Virtual Hard Disk (VDI/VMDK) ukuran 20–50 GB.



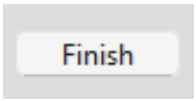
2.E.4. Tekan Next



2.F. Pengecekan Ulang Konfigurasi Pada Halaman Summary

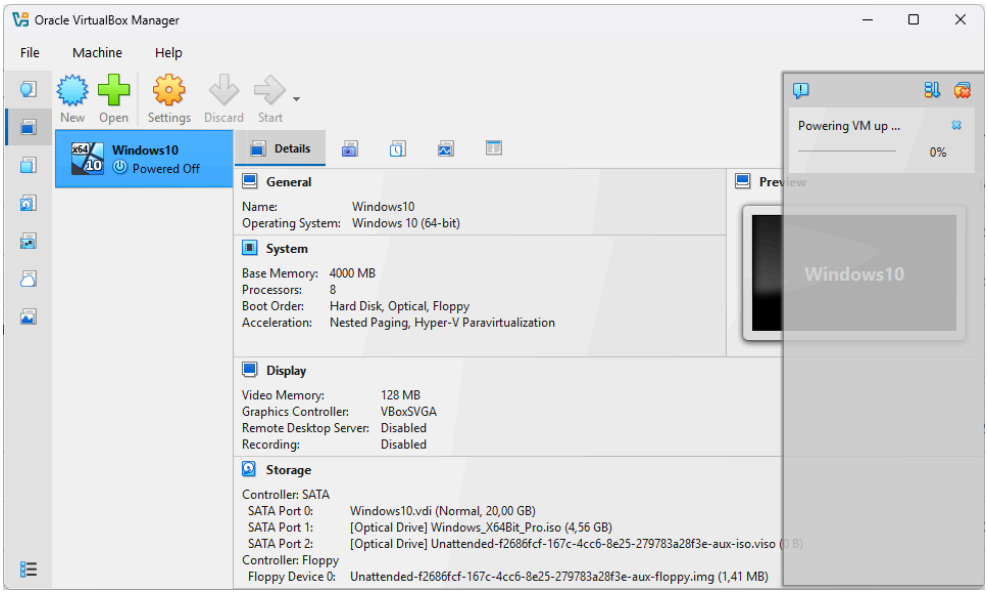


2.F.1. Tekan Finish

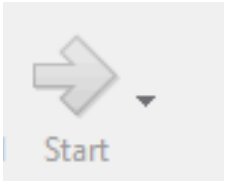


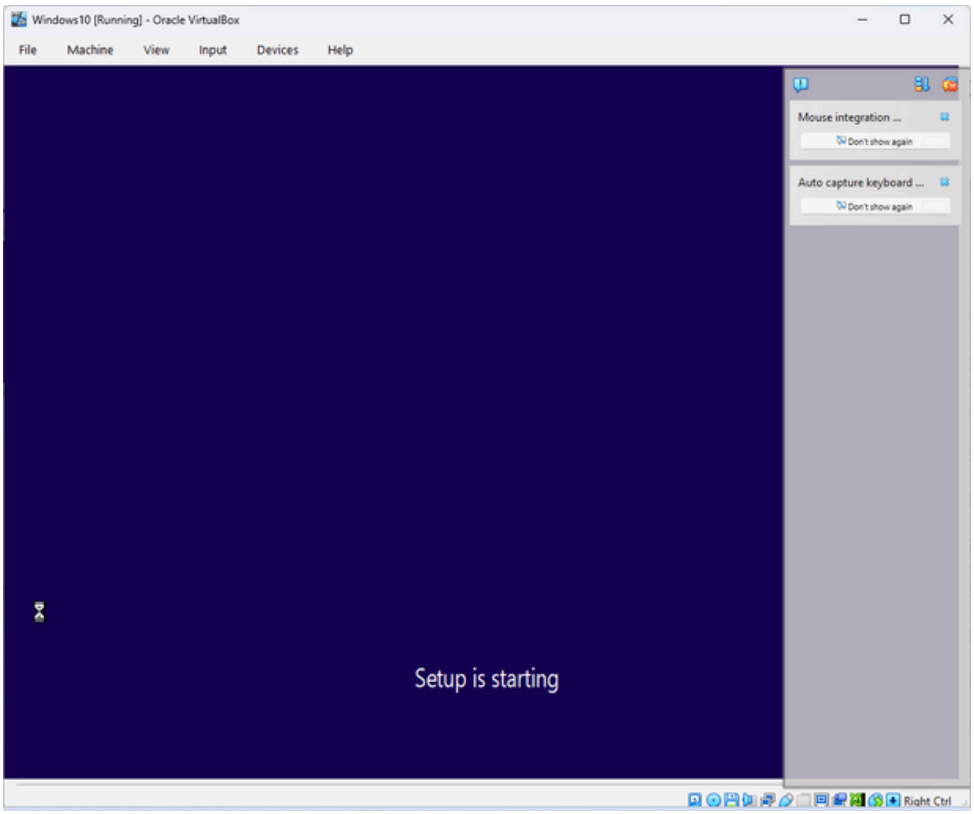
3. Proses Instalasi Windows 10



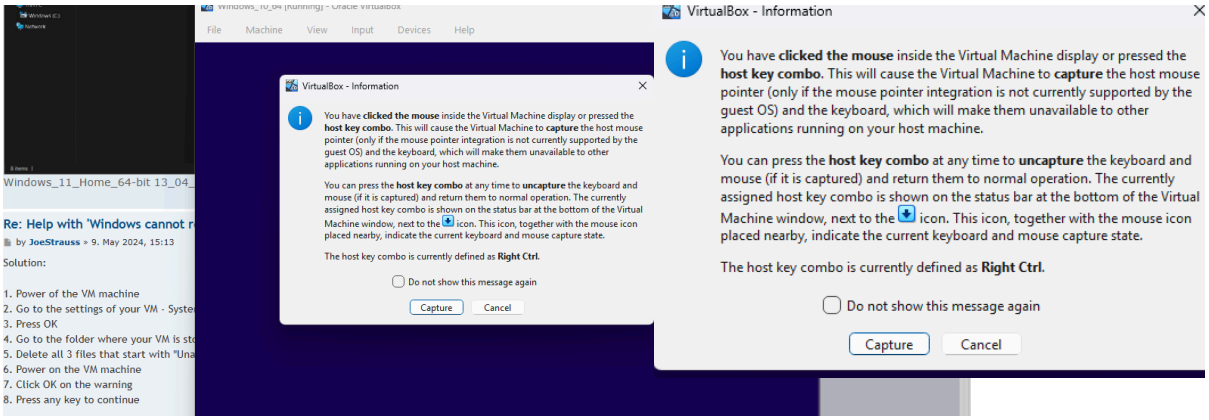


3.A. Jalankan VM → muncul boot dari ISO.

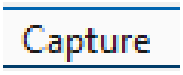




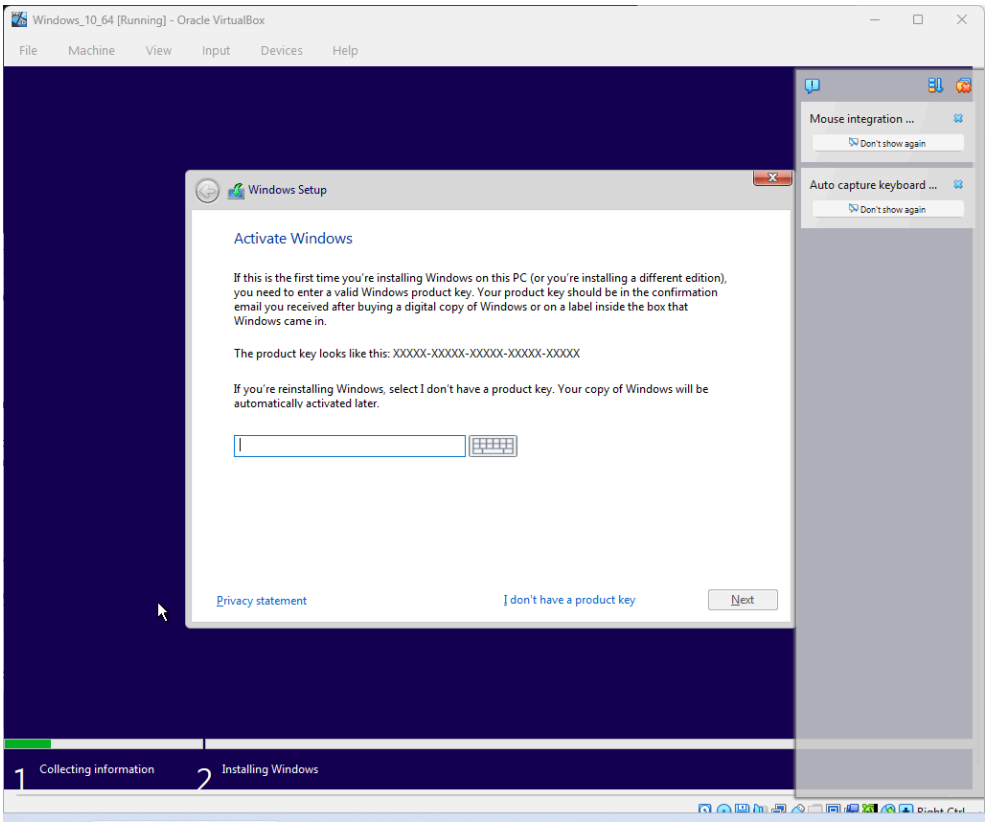
3.A.1. Jika Terdapat Dialog Penggunaan Mouse / Cursor, Harap Baca Dulu



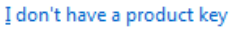
3.A.2. Tekan Capture



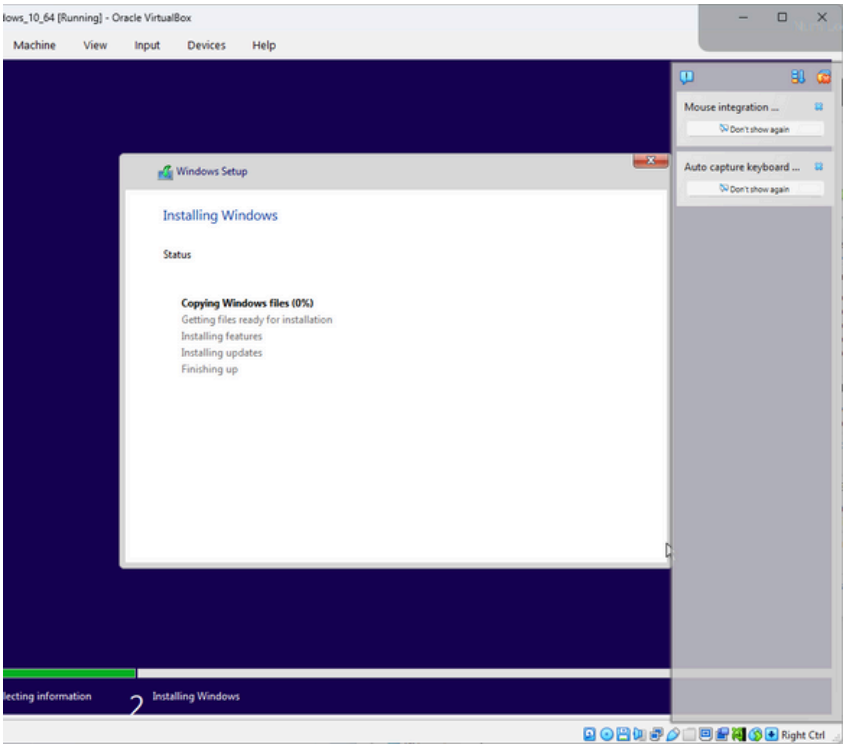
3.B. Terdapat Dialog untuk Aktivasi Windows



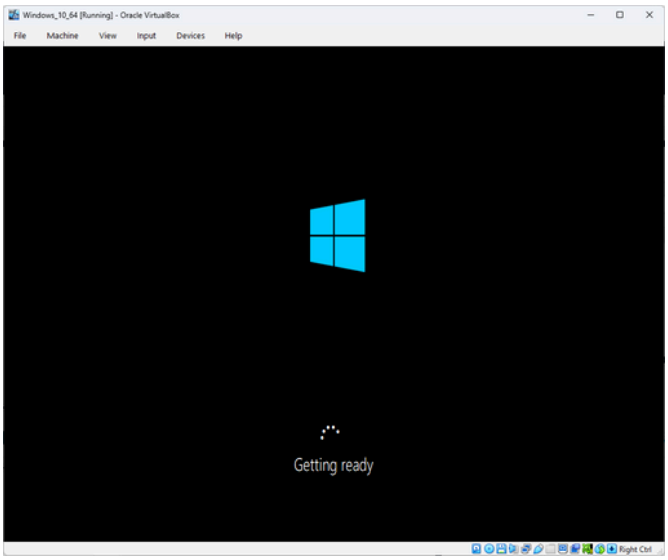
3.B.1. Tekan “I don’t have a product key” agar langsung menginstall ISO Windows ke VirtualBox



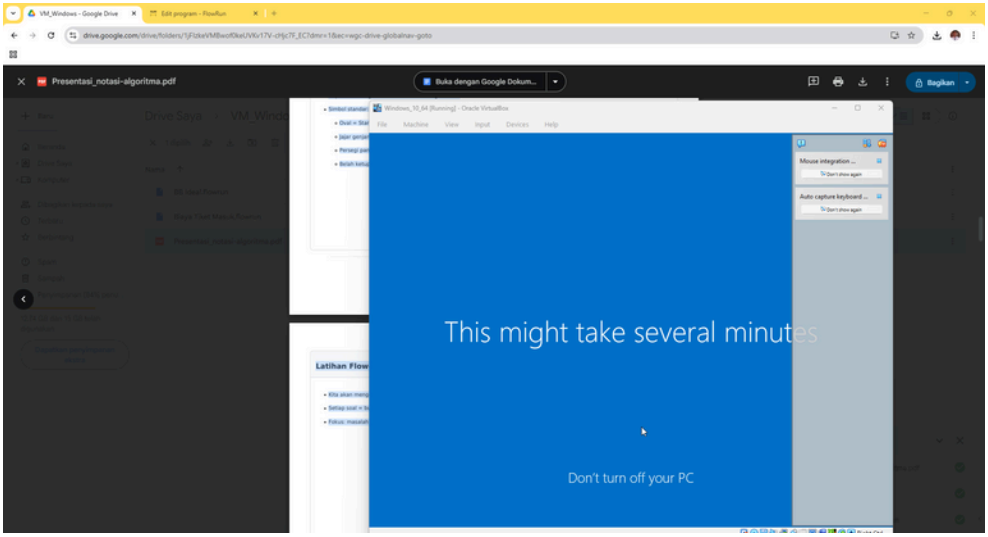
3.C. Tunggu proses instalasi (Copying files, Installing features, Updates).



3.D. Masuk ke desktop Windows 10.

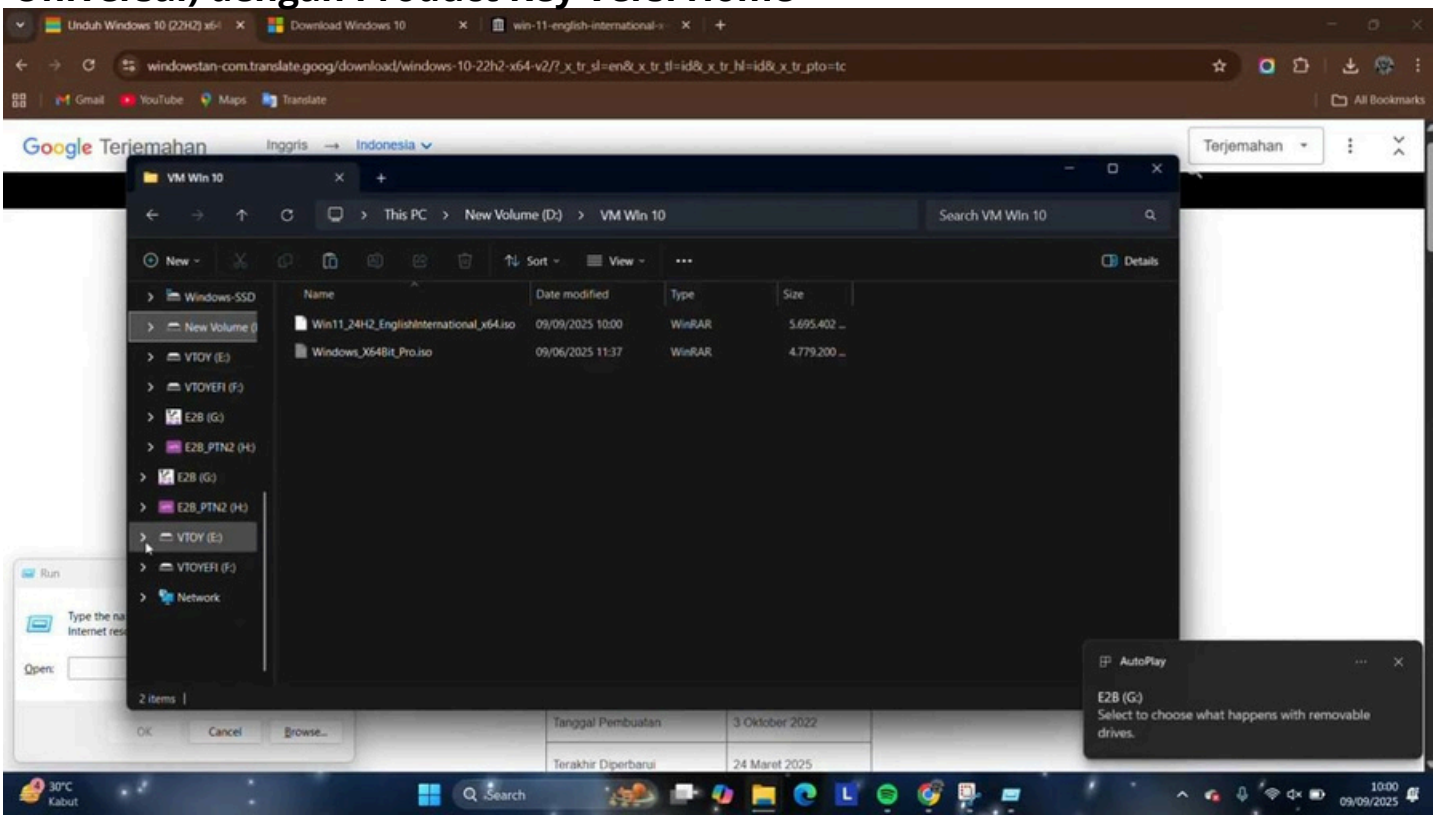


4. Windows 10 64Bit Professional Terinstall di VirtualBox dan Siap Digunakan

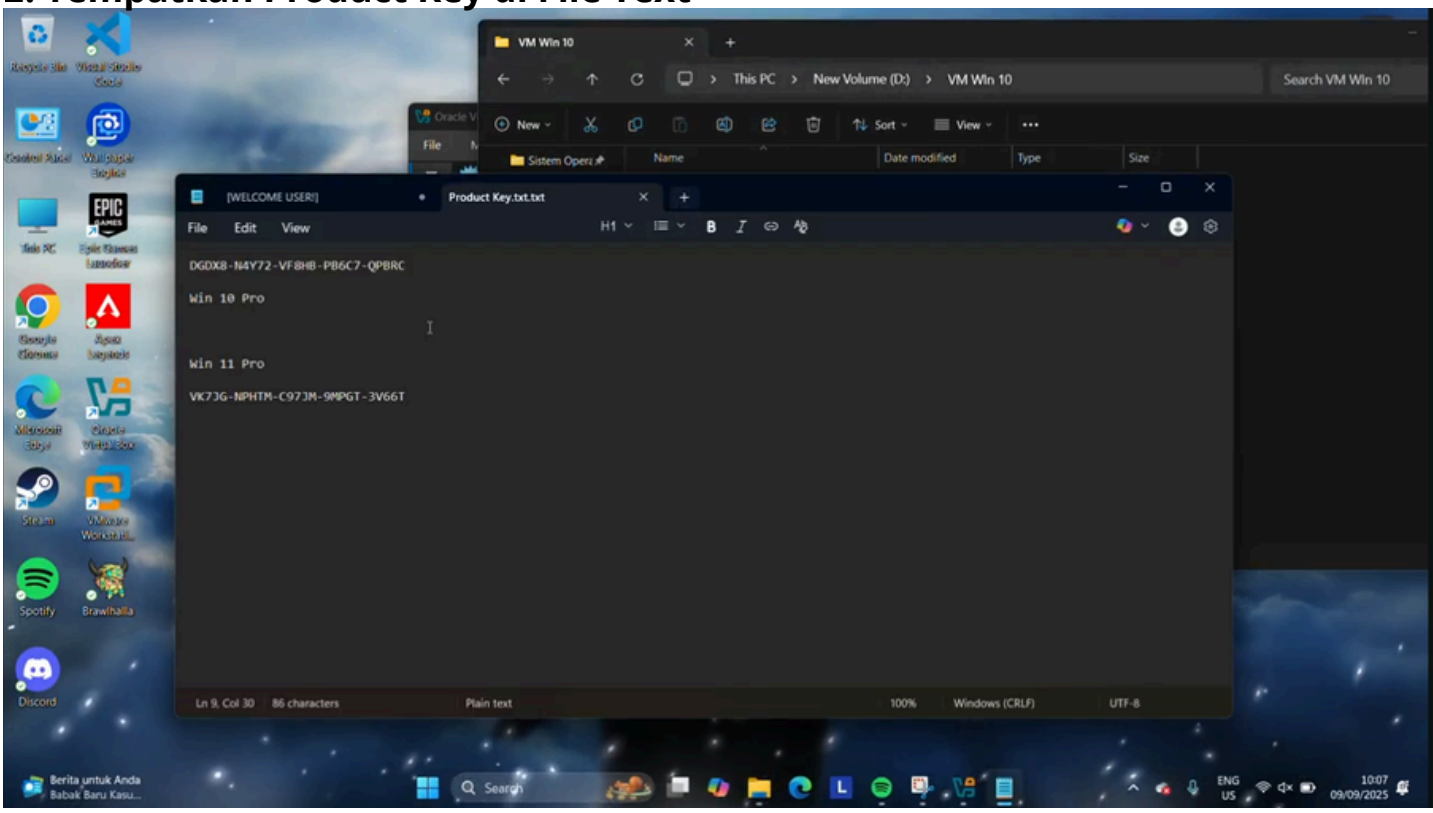


Tahapan Instalasi Windows 10 Home 64 Bit di VirtualBox

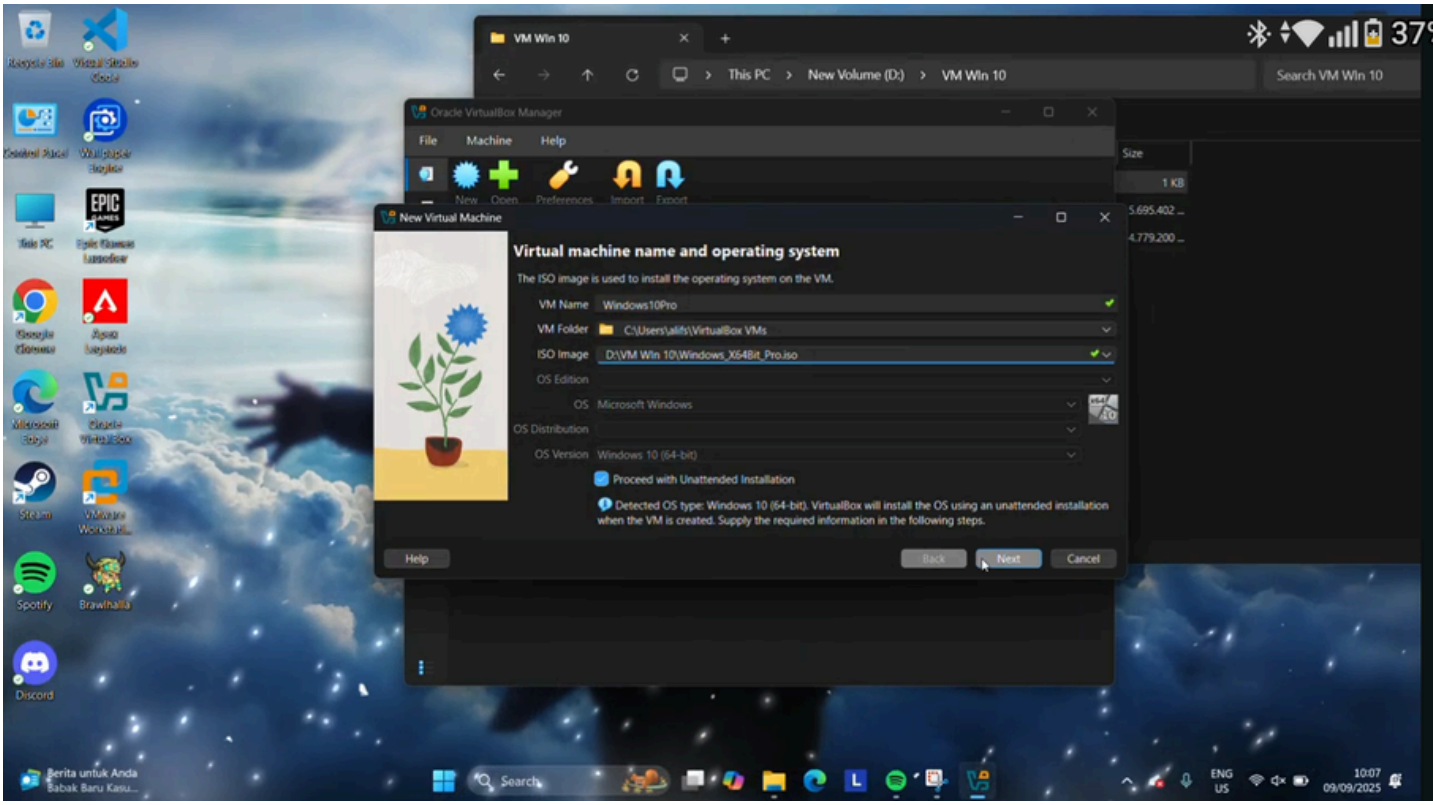
1. Siapkan File ISO Windows 10 (Boleh Versi Hanya Home atau Universal) dengan Product Key Versi Home



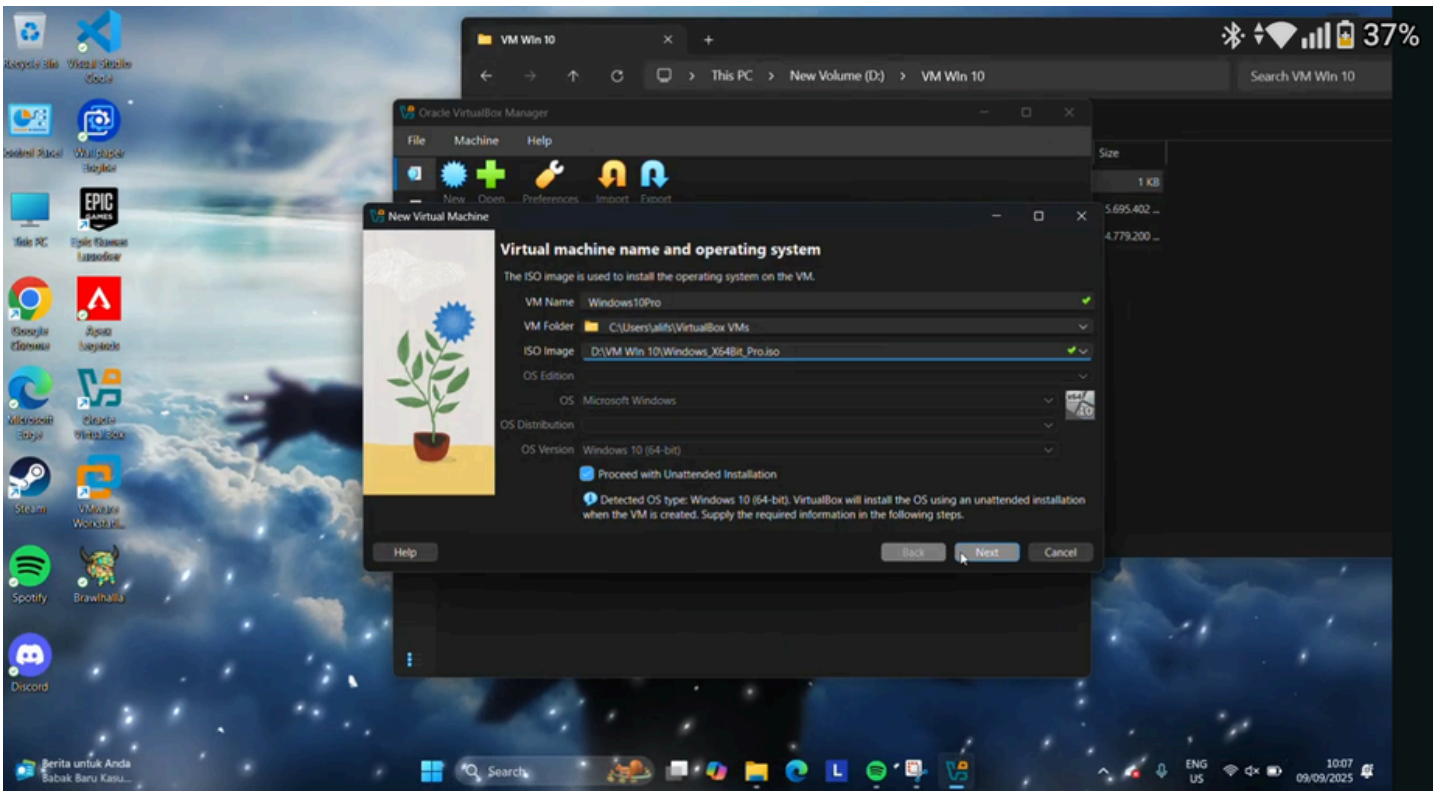
2. Tempatkan Product Key di File Text



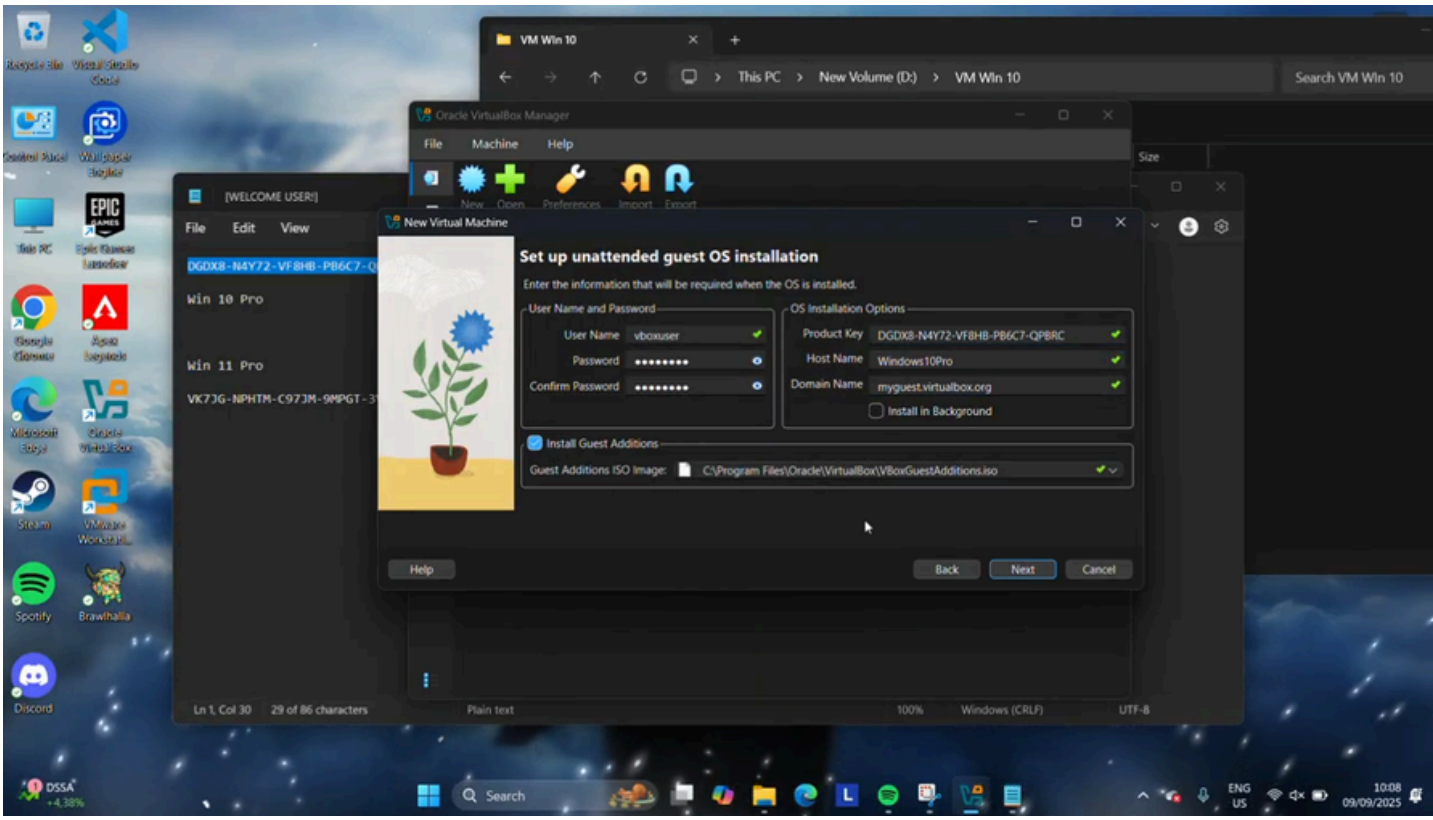
3. Buka VirtualBox yang sudah terinstall pada PC / Laptop



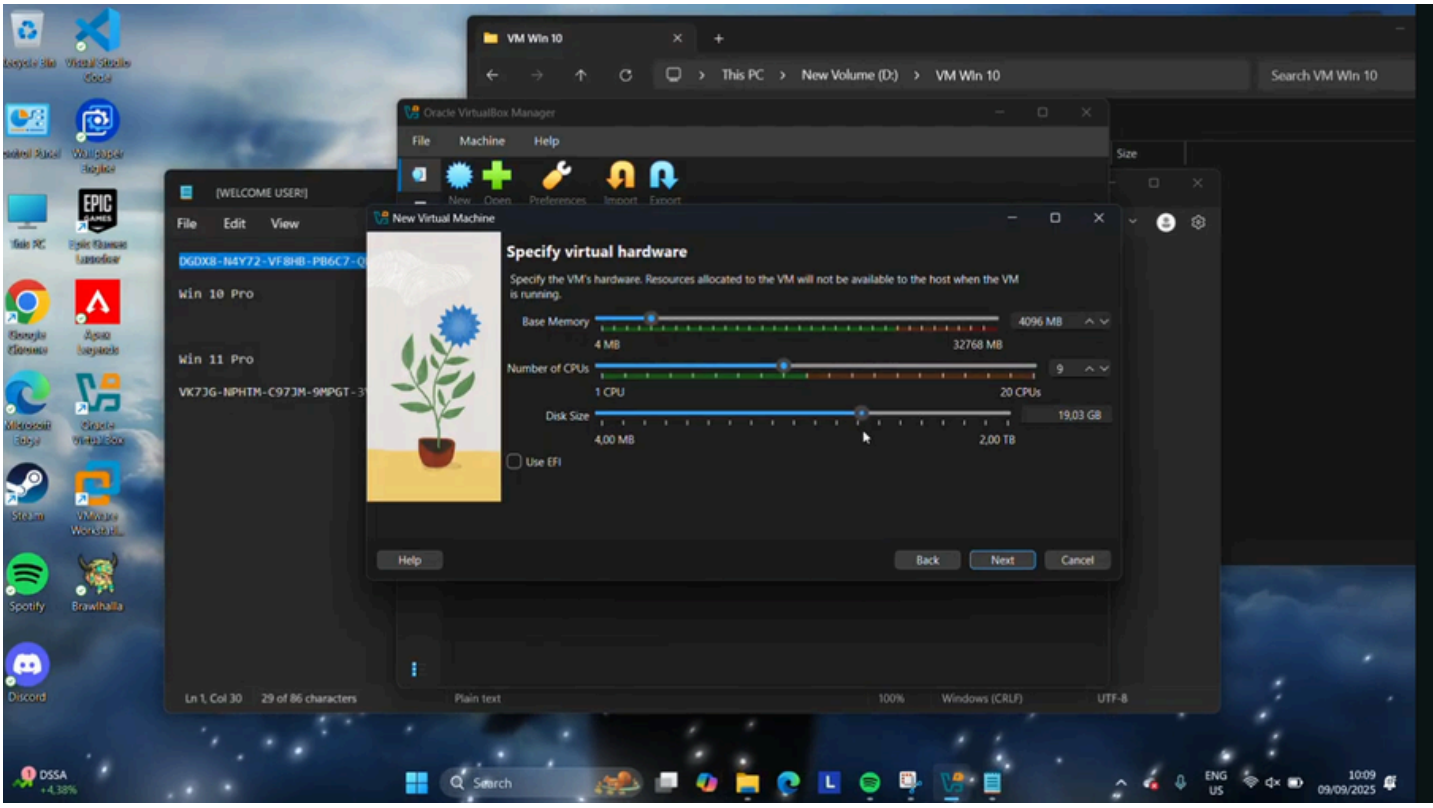
4. Pilih File ISO Windows 10 (Penamaan Opsional) kemudian tekan Next



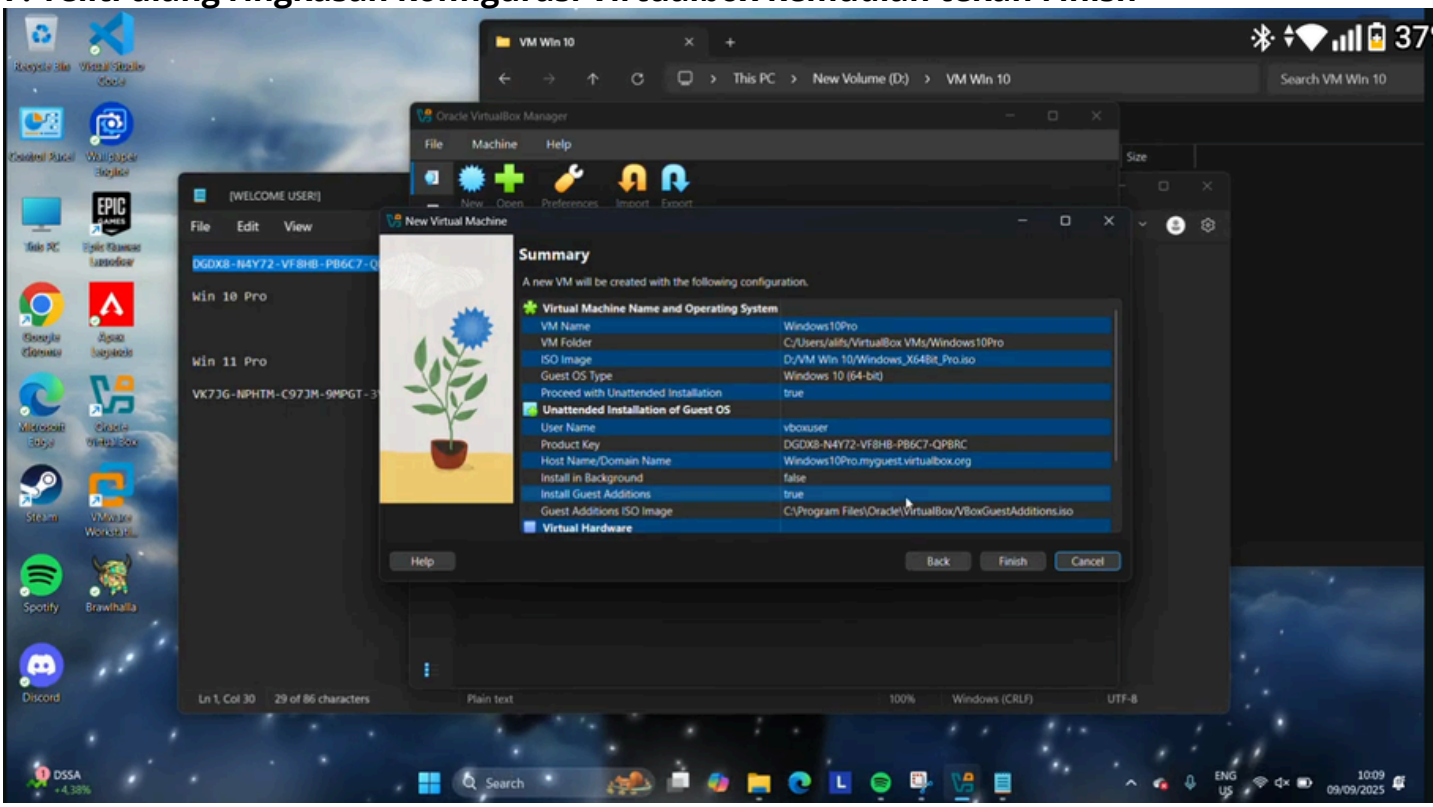
5. Atur Username, Password, dan Product Key Windows 10 Versi Home tekan Next



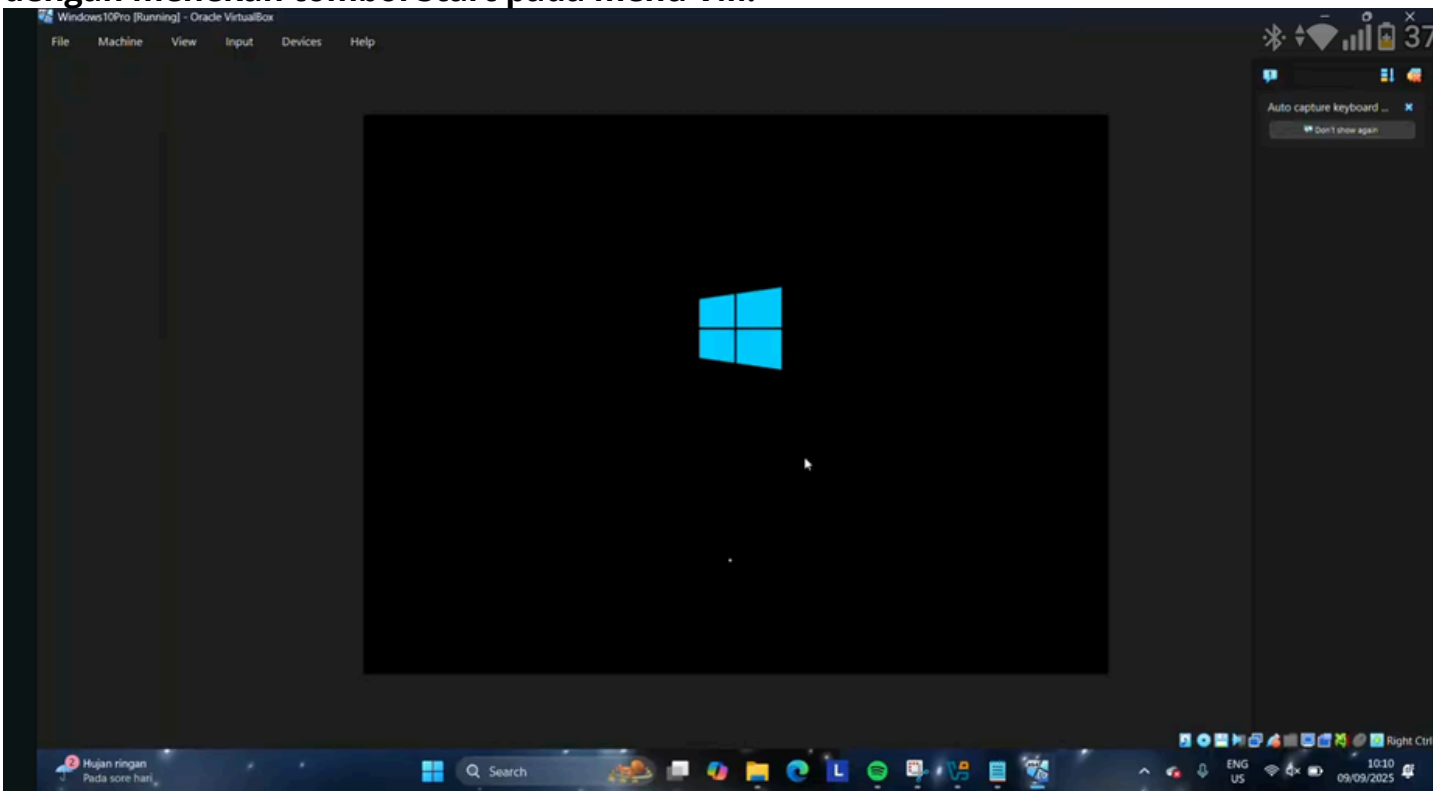
6. Pilih Base Memory (RAM Virtualbox) 4GB, CPUs yang diperlukan, Disk size 20GB kemudian tekan Next



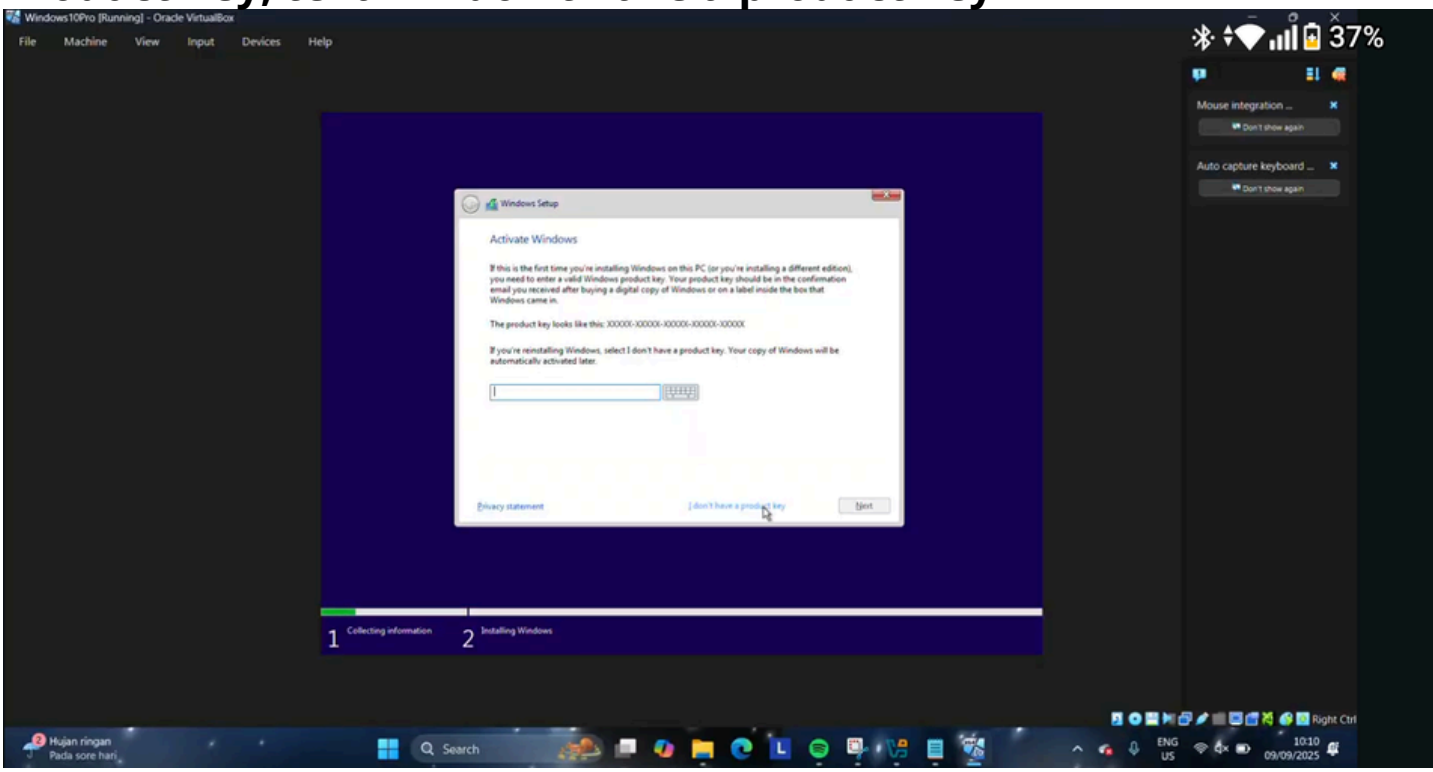
7. Teliti ulang ringkasan konfigurasi Virtualbox kemudian tekan Finish



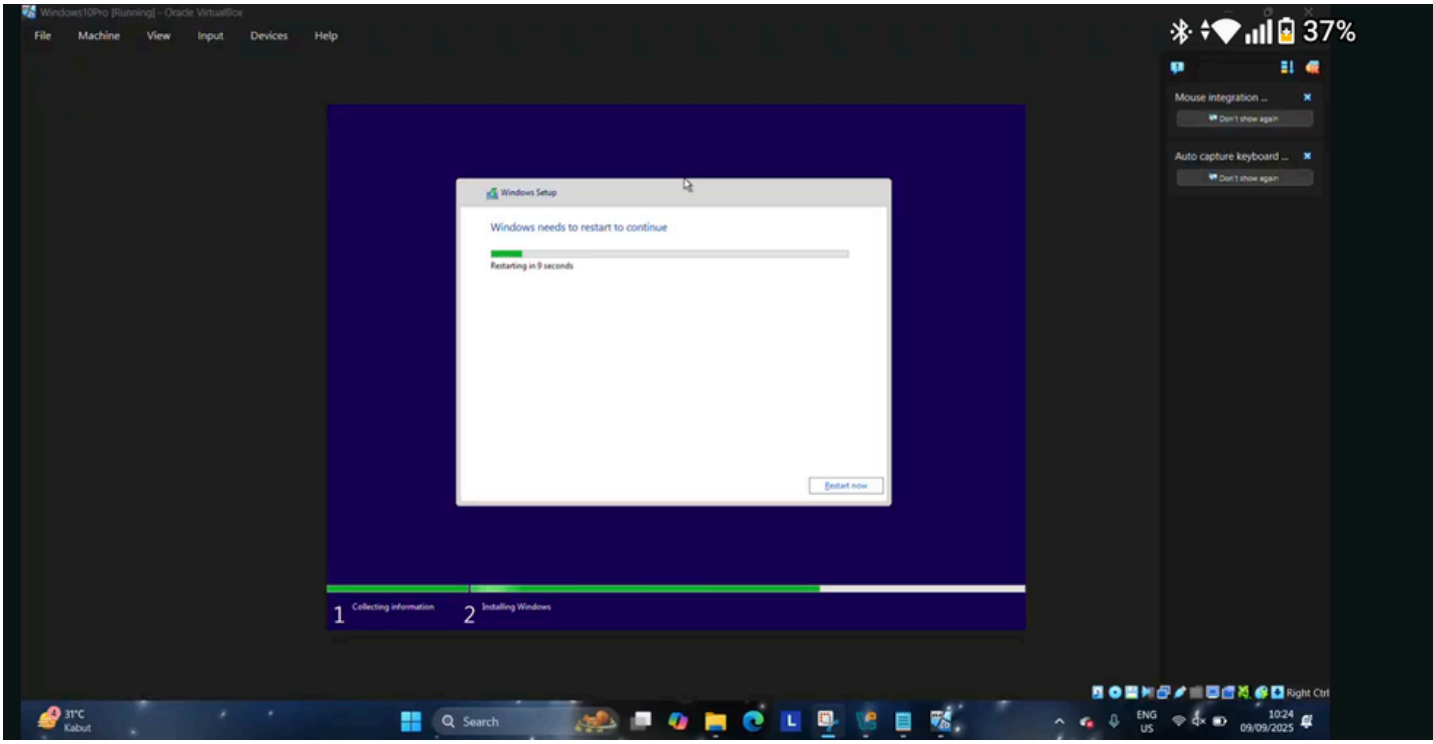
8. Tunggulah VirtualBox menjalankan File ISO Windows 10 atau dapat dengan menekan tombol Start pada menu VM.



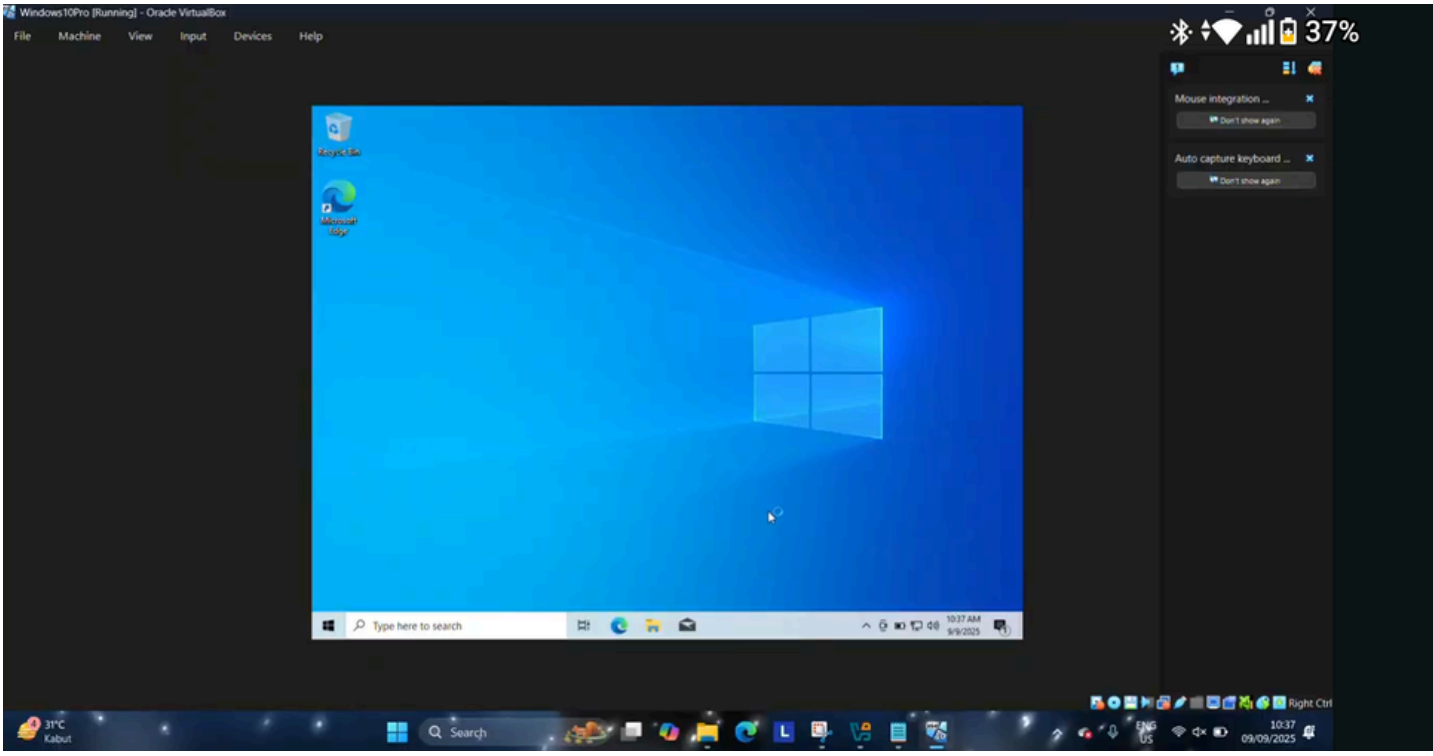
9. Pada saat instalasi virtualbox Windows 10 membuka dialog Product Key, tekan "I don't have a product key"



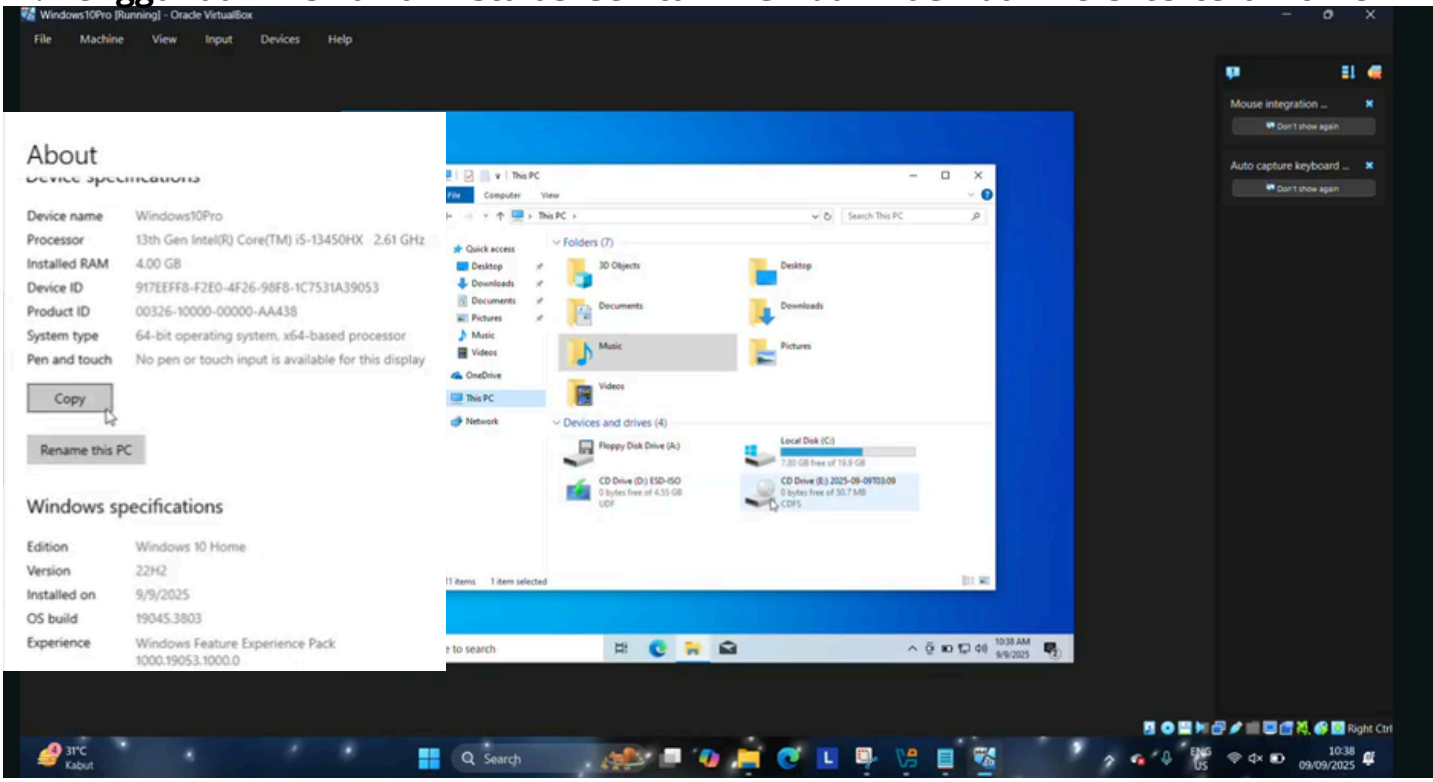
10. Tunggu sampai proses instalasi otomatis selesai, dan reboot



11. Windows 10 Home 64Bit berhasil terinstall di Virtualbox

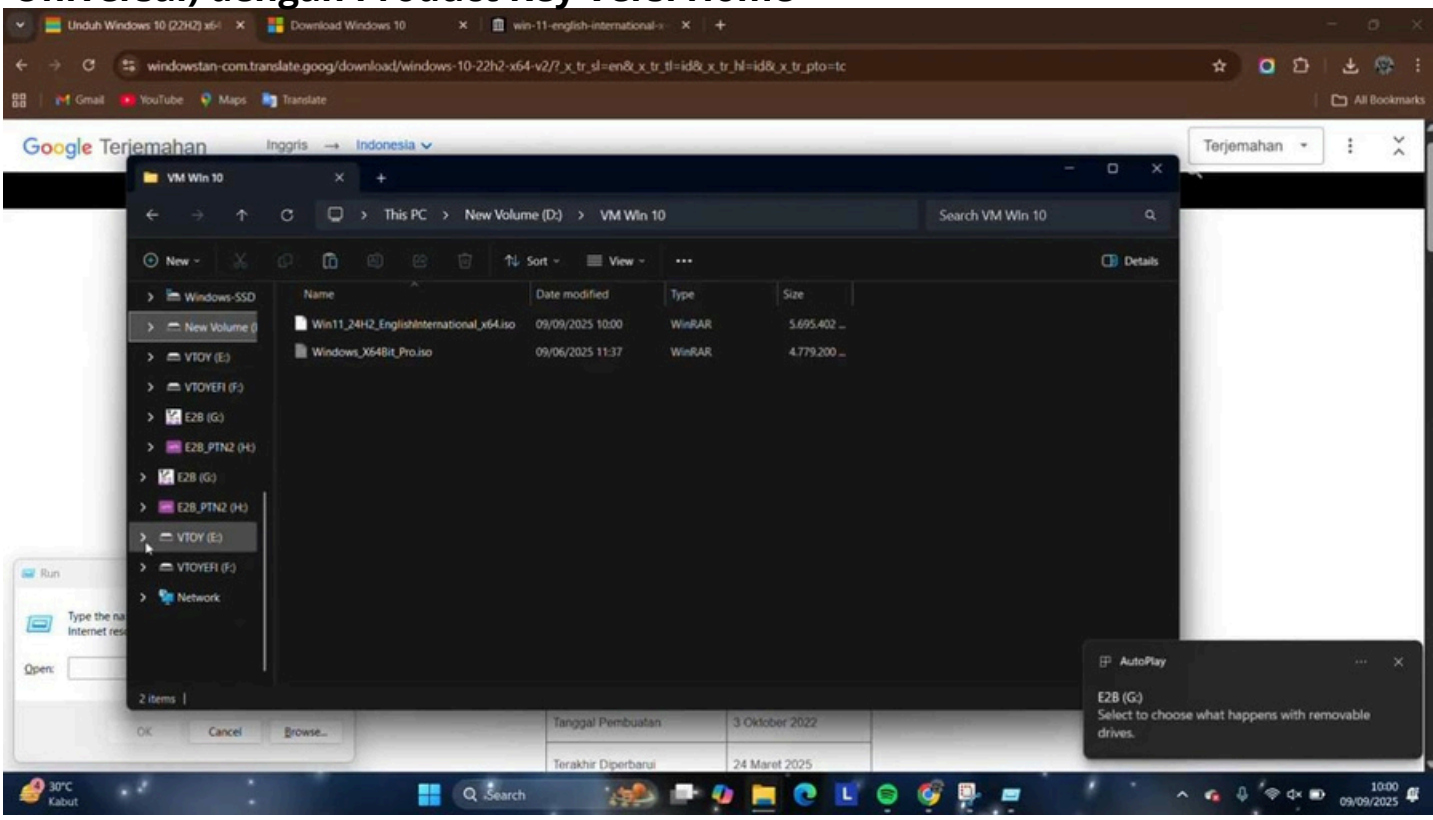


12. Penggunaan Disk awal instalasi sekitar 12GB dari 20GB dan Versi tertera Home

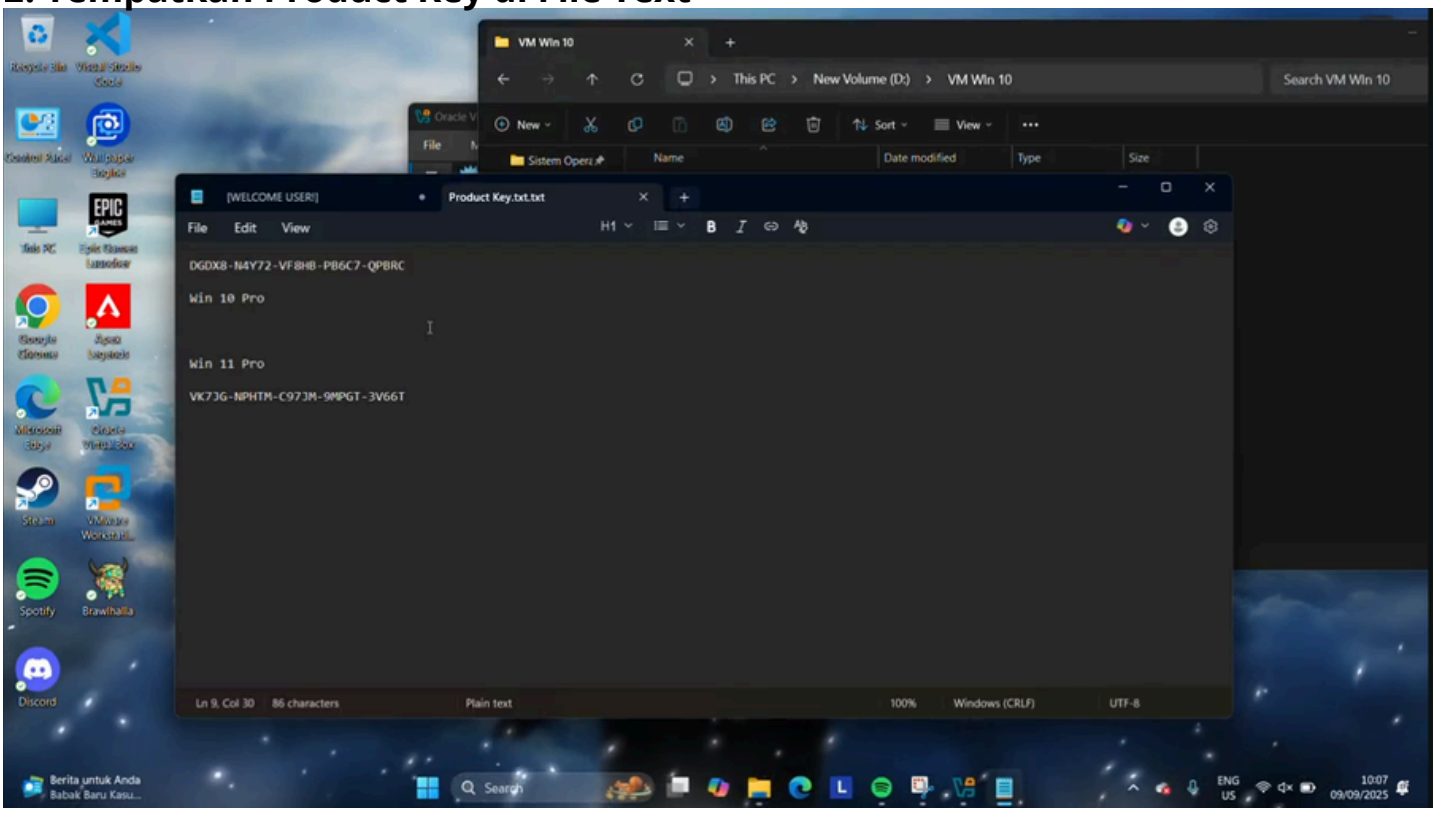


Tahapan Instalasi Windows 11 Home 64 Bit di VirtualBox

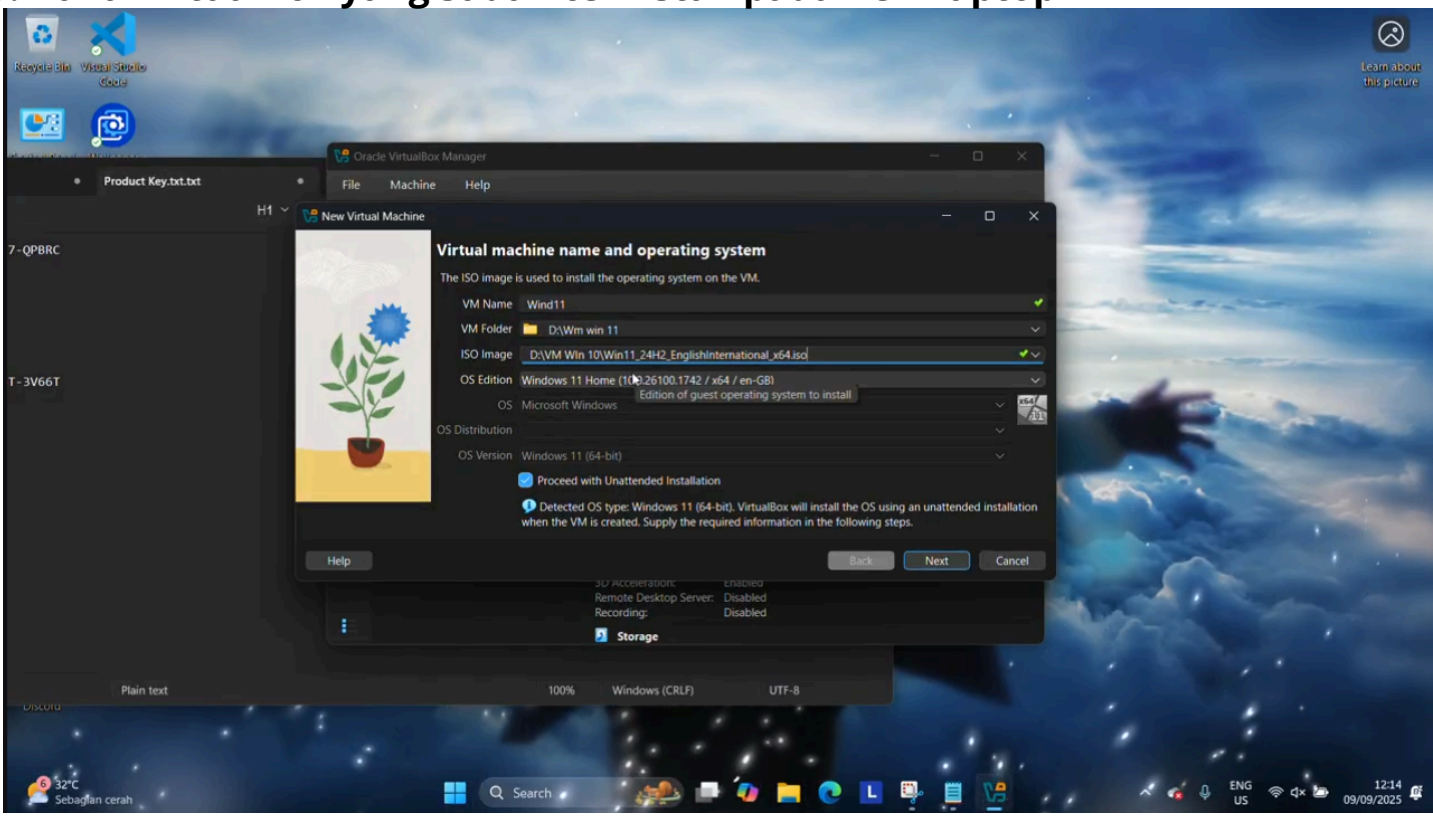
1. Siapkan File ISO Windows 11 (Boleh Versi Hanya Home atau Universal) dengan Product Key Versi Home



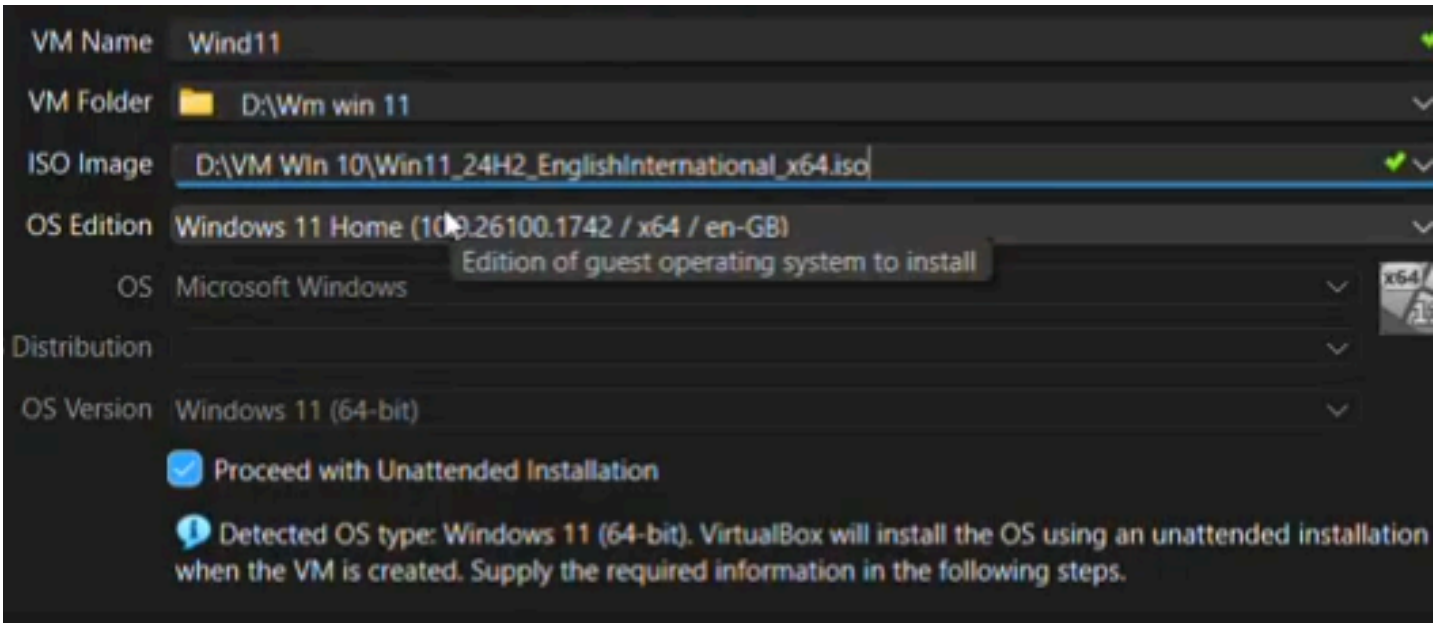
2. Tempatkan Product Key di File Text



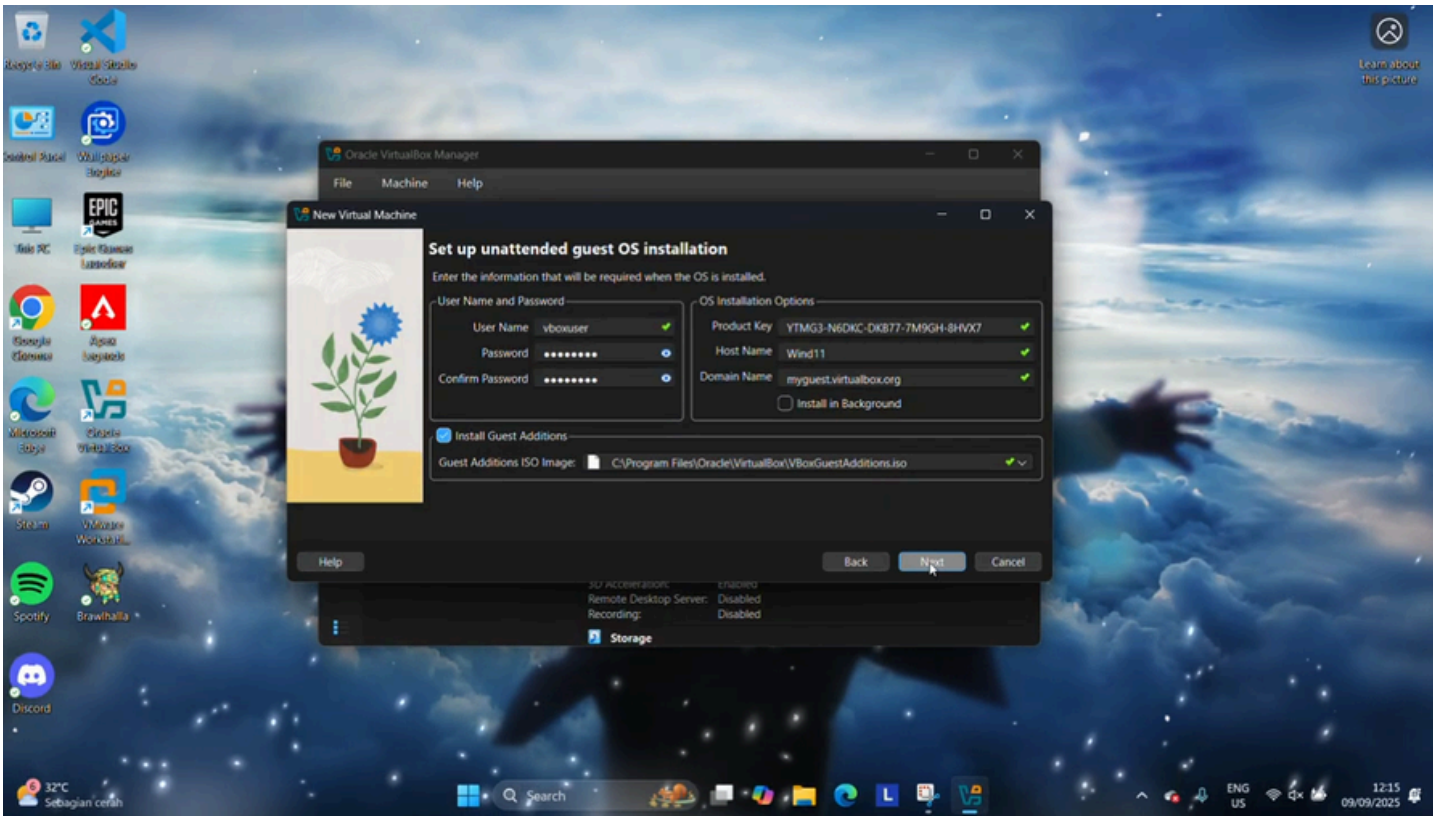
3. Buka VirtualBox yang sudah terinstall pada PC / Laptop



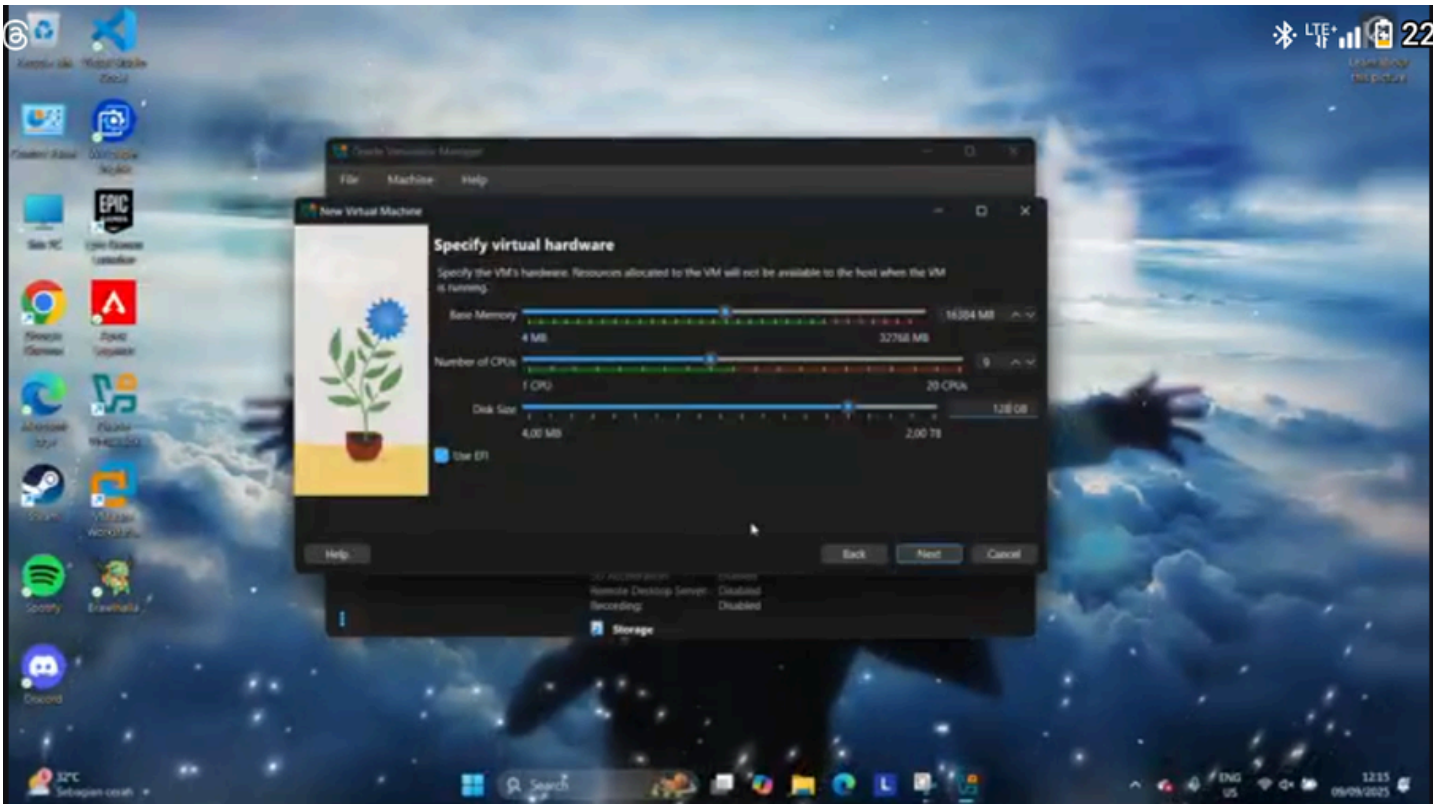
4. Pilih File ISO Windows 11 (Penamaan Opsional) Pilih Versi Home, kemudian tekan Next



5. Atur Username, Password, dan Product Key Windows 11 Versi Home tekan Next

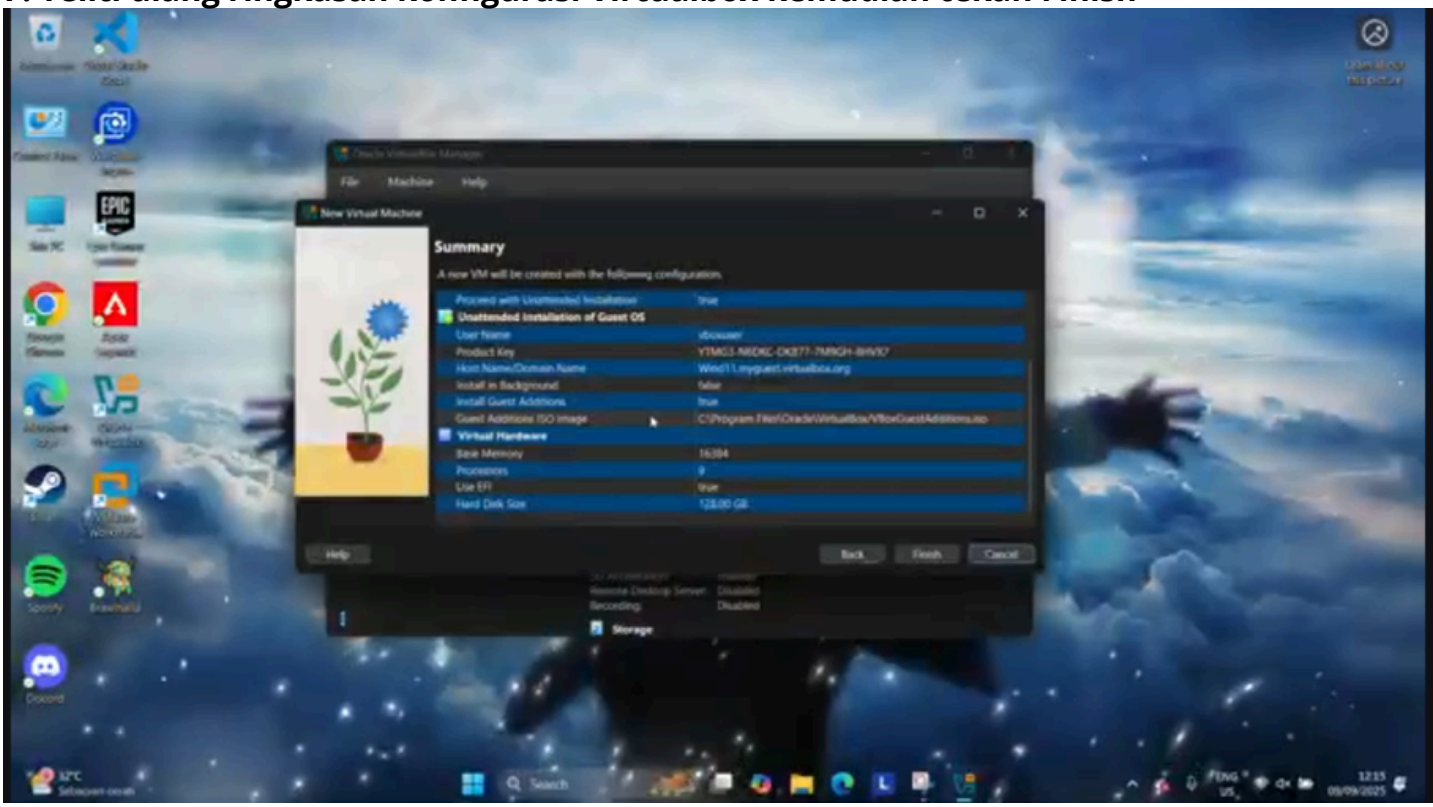


6. Pilih Base Memory (RAM Virtualbox) 16GB, CPUs yang diperlukan, Disk size minimal diatas 52GB, wajib untuk centang use EFI, kemudian tekan Next

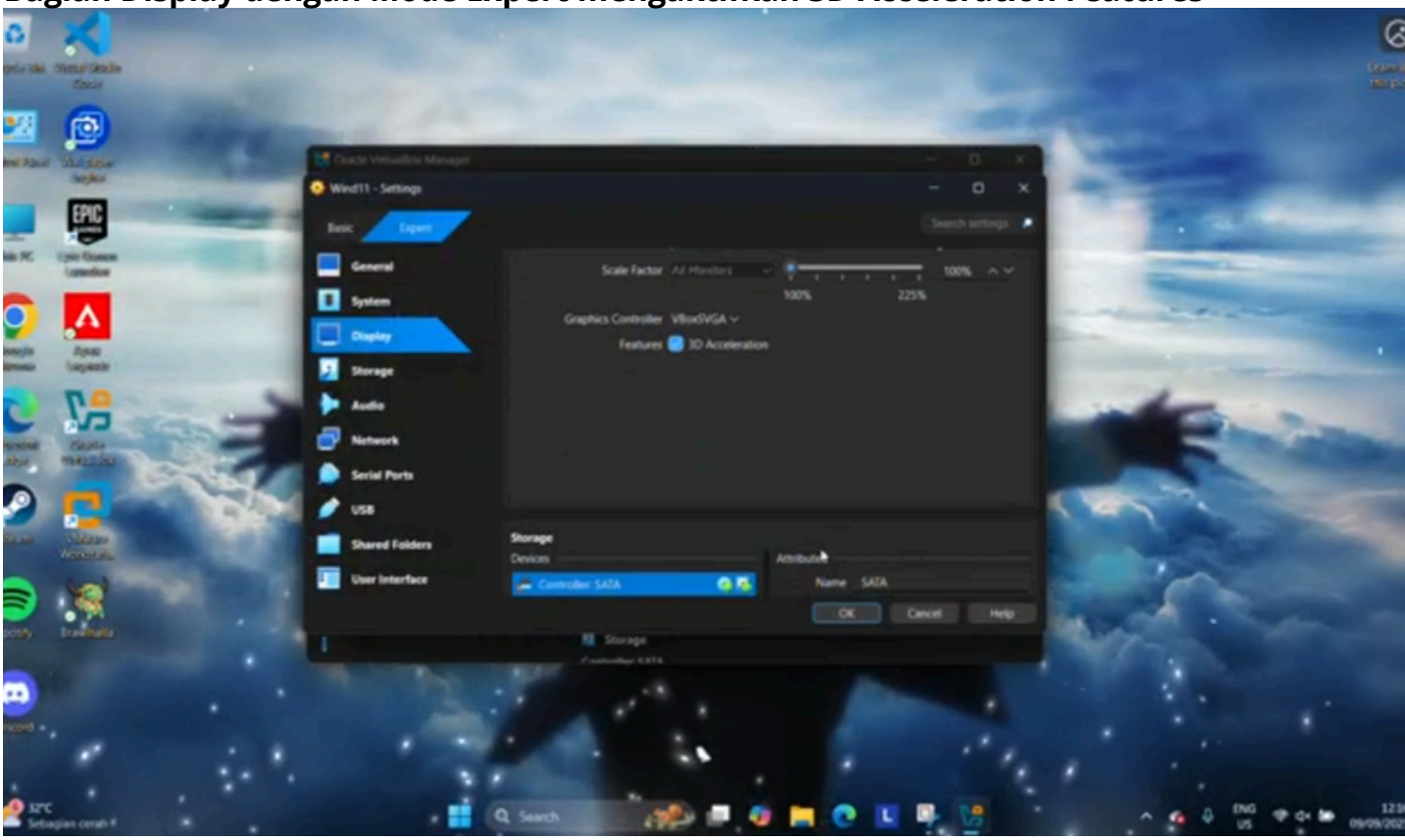


Pada rekaman praktikum, Windows 11 Hanya dapat diinstall jika konfigurasi disk diatas 52GB dengan penggunaan optimal demi kelancaran menggunakan RAM diatas 16GB, CPUs tetap di setting 9

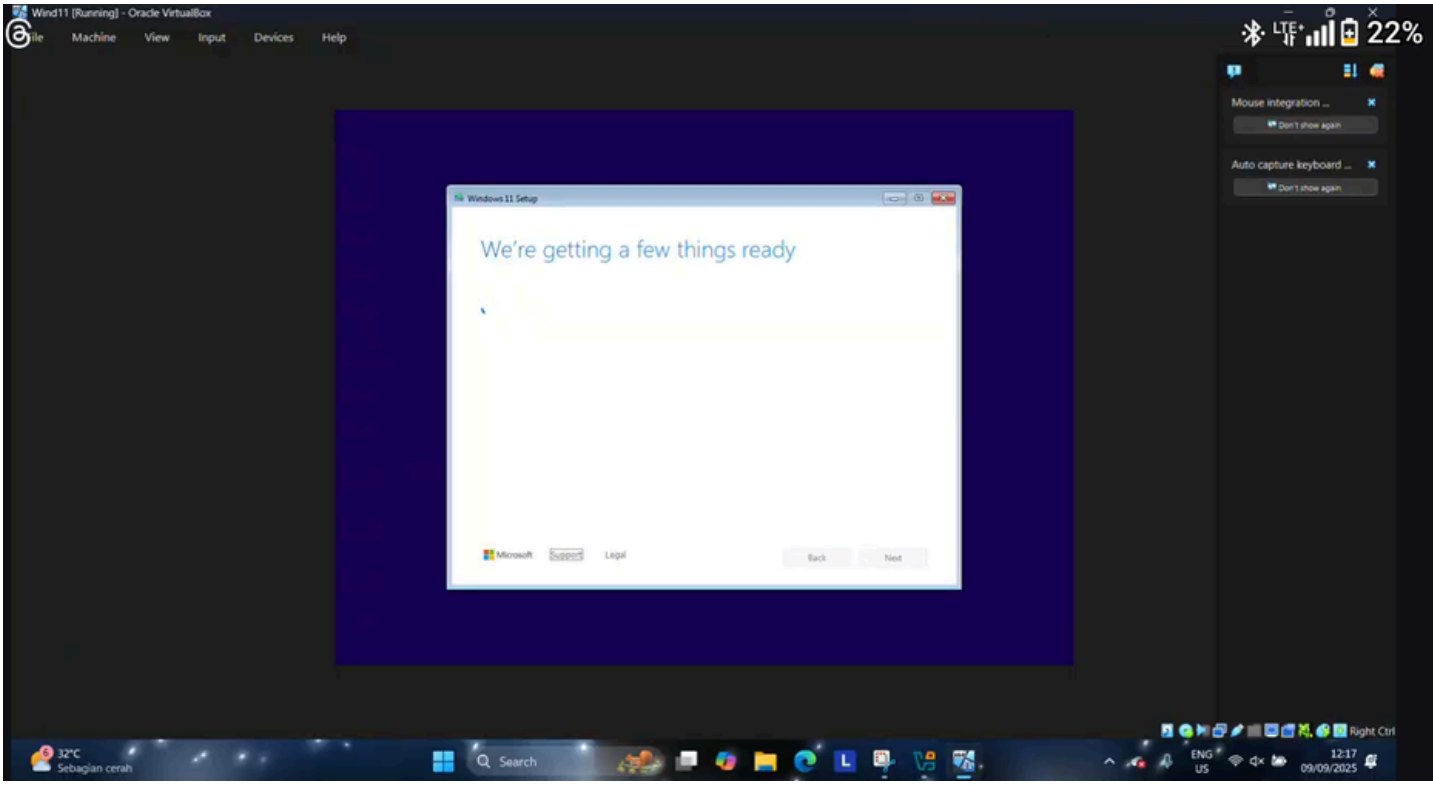
7. Teliti ulang ringkasan konfigurasi Virtualbox kemudian tekan Finish



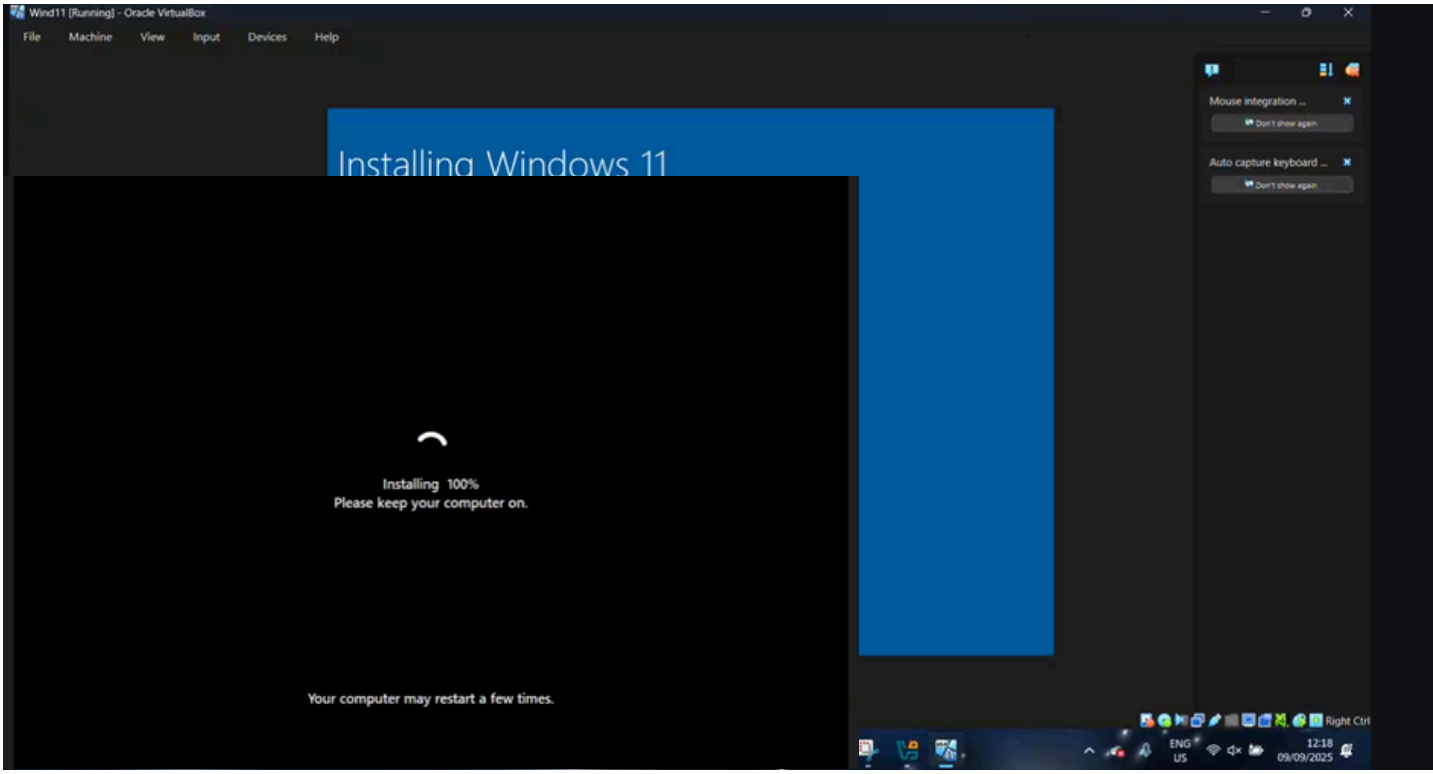
8. Tutup dulu Virtual Machine yang berjalan, kemudian pergi ke menu setting VM, Bagian Display dengan Mode Expert mengaktifkan 3D Acceleration Features



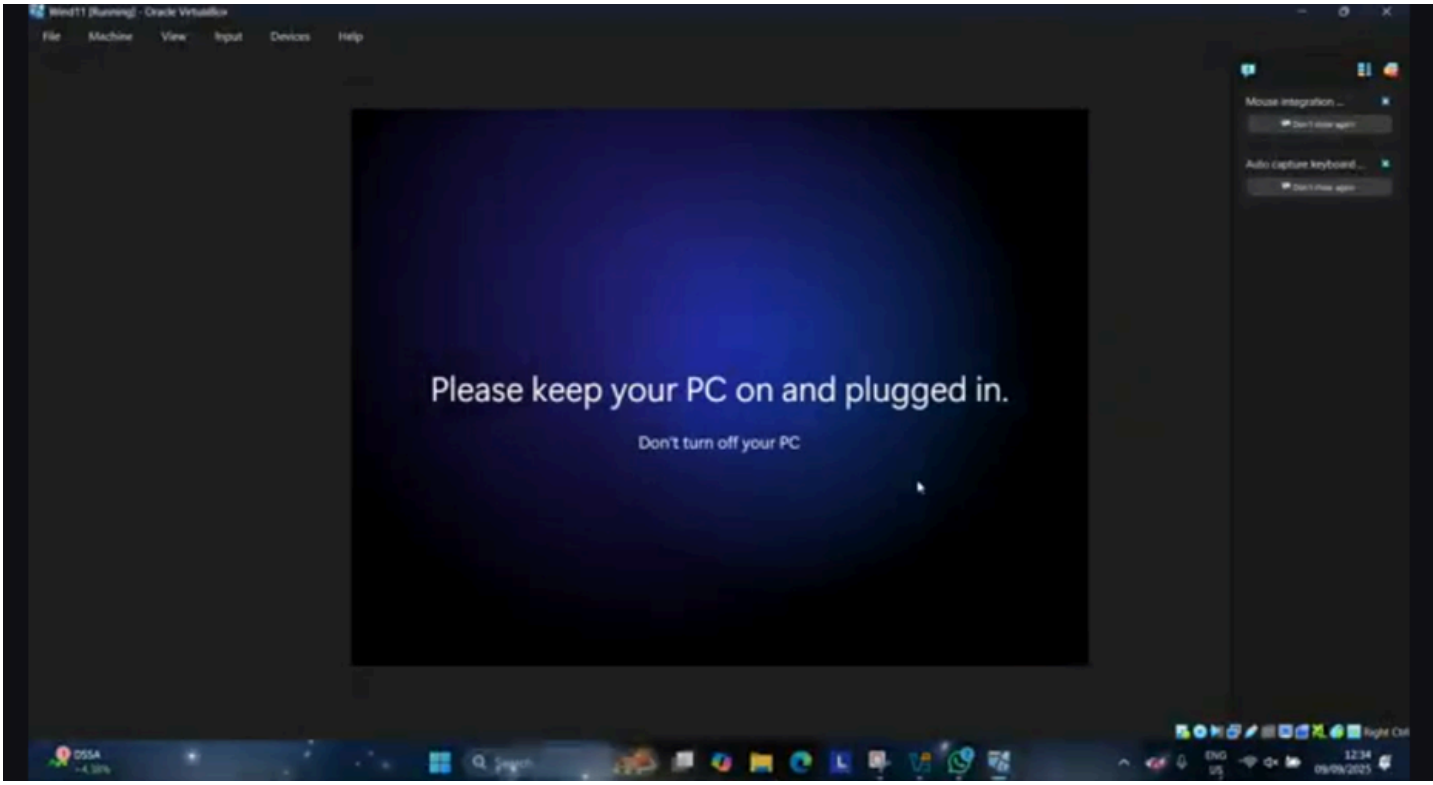
9. Jalankan kembali VM Windows 11 yang sudah di konfigurasi, instalasi secara otomatis dilakukan oleh VirtualBox



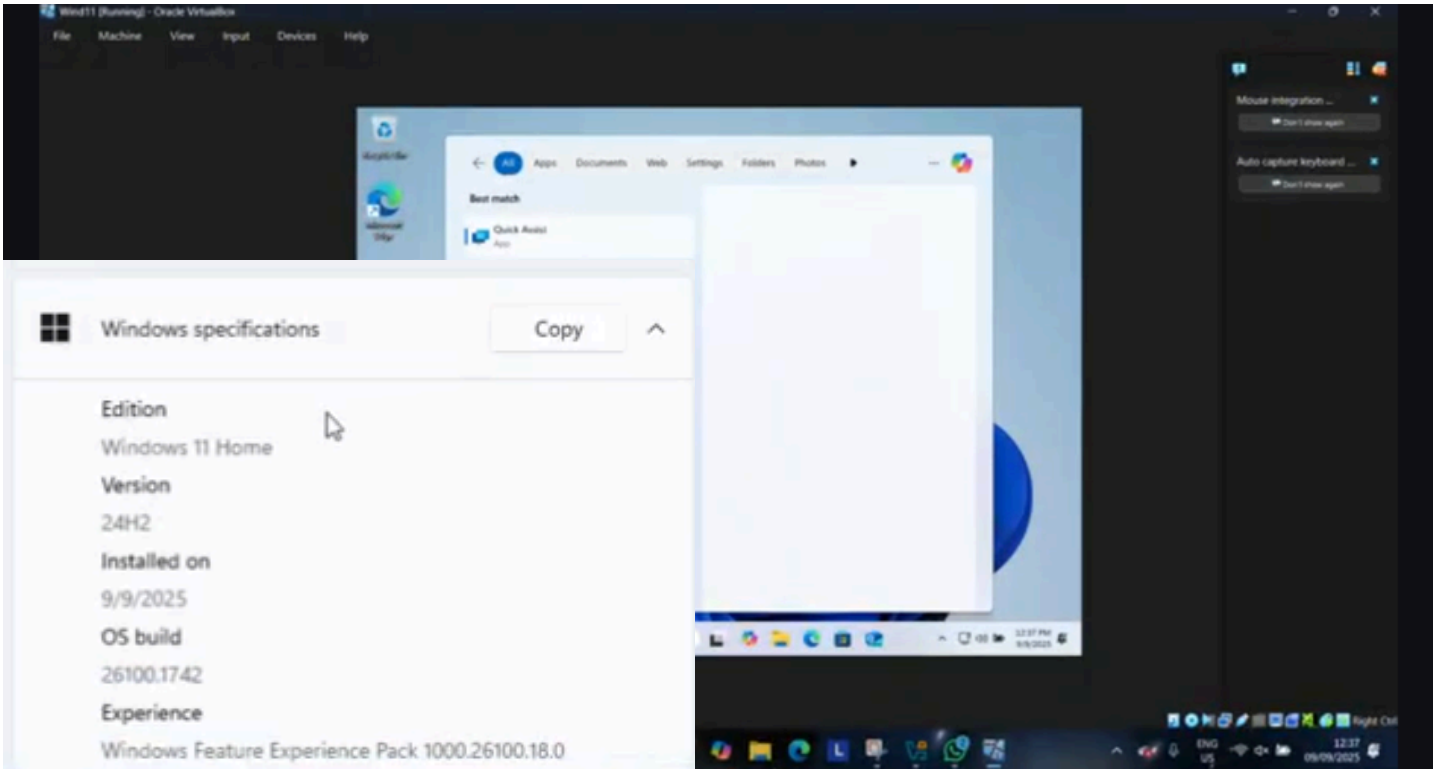
10. Tunggu sampai proses instalasi otomatis selesai, dan reboot



11. Setelah instalasi selesai, poweroff VM dan jalankan ulang masuk menu booting Windows 11



12. Windows 11 64Bit Home berhasil terinstall



Tabel Perbedaan Windows 10 dan Windows 11 Versi Home 64 Bit

Aspek	Windows 10 Home 64-bit	Windows 11 Home 64-bit
Tahun Rilis	2015	2021
Minimum CPU	1 GHz, 2 core (x64, mendukung PAE, NX, SSE2)	1 GHz, 2 core (64-bit, wajib TPM 2.0 & Secure Boot)
RAM Minimum	2 GB	4 GB
Storage Minimum	20 GB	64 GB
Grafis	DirectX 9 + WDDM 1.0	DirectX 12 + WDDM 2.0
Firmware/Boot	BIOS/UEFI	UEFI + Secure Boot wajib
TPM	Tidak wajib (opsional)	Wajib TPM 2.0
Media Instalasi	DVD/USB (ISO ~5 GB)	USB (ISO ~5.2–5.5 GB)
Proses Instalasi	Fleksibel, bisa offline	Wajib online + akun Microsoft
Antarmuka Setup	Klasik (biru, kotak dialog)	Modern (UI bulat, ikon baru)
Waktu Instalasi	± 20–30 menit	± 25–40 menit
Update Awal	Bisa dilewati	Update awal dipaksa
Kompatibilitas Aplikasi	Luas (lama & baru)	Fokus aplikasi modern
Hasil Akhir Desktop	Start Menu kiri, Taskbar fleksibel	Start Menu tengah, Taskbar terbatas

Persyaratan Perangkat Keras (Hardware Requirements)
Windows 10 masih bisa diinstal pada laptop lama dengan BIOS, RAM 2 GB, dan tanpa TPM.
Windows 11 lebih ketat → wajib UEFI + Secure Boot + TPM 2.0 + RAM 4 GB. Artinya tidak semua laptop lama bisa upgrade.

Proses Instalasi
Windows 10: instalasi bisa dilakukan offline → tanpa akun Microsoft (cukup "Offline Account").
Windows 11 Home: instalasi wajib online + login akun Microsoft, jika tidak ada, harus dibuat.

Media & Kecepatan
Keduanya bisa via USB Bootable.
Windows 11 membutuhkan waktu lebih lama karena verifikasi tambahan (TPM, Secure Boot, dan update awal).

Antarmuka Setup
Windows 10: tampilan klasik dengan warna biru dominan.
Windows 11: lebih modern, tombol bulat, animasi lebih halus.

Pengalaman Pasca Instalasi
Windows 10: tampilan mirip Windows 7/8, taskbar fleksibel.
Windows 11: taskbar default tengah, UI lebih minimalis, tapi agak kaku (misalnya tidak bisa geser bebas taskbar ke atas/samping).

Troubleshooting Praktikum

Troubleshooting Praktikum Instalasi Windows 10 & Windows 11 pada VirtualBox

Kegiatan praktikum dilakukan pada hari yang telah ditentukan dengan durasi sekitar 3 jam, dimulai pukul 09.00 hingga 12.30 WIB. Dokumentasi rekaman praktik mencapai lebih dari 25 menit. Rekaman tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:

Link Rekaman Praktikum:
https://drive.google.com/file/d/1NMVYBPHo7s3pBvDjBU7V4iH9A9VEzAd8/view?usp=sharing

Selama proses praktikum, terdapat beberapa kendala teknis yang dialami oleh kelompok, antara lain:

1. Spesifikasi Perangkat
- Praktikum memerlukan perangkat dengan spesifikasi menengah ke atas (medium-high spec) agar berjalan lancar. Berkat ketersediaan laptop yang memadai milik salah satu anggota kelompok (Mas Alif Satya), proses instalasi dapat diselesaikan dengan baik.

2. Instalasi Windows 10 Home 64-bit
- Windows 10 relatif minim kendala, namun membutuhkan ketelitian dalam mengikuti langkah instalasi secara runtut.
- Diperlukan Product Key sesuai dengan versi Windows yang dipilih pada VirtualBox.
- Penggunaan kapasitas disk: ±7 GB dari alokasi 20 GB.

3. Instalasi Windows 11 Home 64-bit
- Proses instalasi Windows 11 lebih kompleks dibandingkan Windows 10.
- Memerlukan kapasitas disk minimal 52 GB untuk dapat dipasang pada VirtualBox.
- Disarankan RAM ≥ 8 GB serta prosesor keluaran tahun 2020 ke atas agar kinerja stabil.
- Penggunaan kapasitas disk: lebih dari 20 GB.
- Konfigurasi tambahan yang wajib dilakukan:
• Mengaktifkan EFI Mode.
• Mengaktifkan 3D Acceleration pada pengaturan Display.
• Setelah instalasi selesai, Virtual Machine perlu dimatikan (poweroff) kemudian dijalankan kembali.

4. Kendala Umum
- Ukuran file rekaman mencapai 9 GB, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar.
- Proses instalasi Windows 11 cenderung lebih lama dibandingkan Windows 10 karena adanya persyaratan tambahan (TPM, Secure Boot, serta update awal).

Keseluruhan praktikum dapat diselesaikan dengan baik berkat kerja sama dan kesabaran seluruh anggota kelompok, meskipun terdapat beberapa kendala teknis di atas.

LAPORAN PRAKTIKUM INSTALASI WINDOWS 10 DI VIRTUALBOX

Disusun oleh:
Kelompok : 2

Anggota Tim :

a. Bima Adhi Pratama Kharis
b. Alif Satya Wicaksono
c. zakka noviatama
d. MUHAMMAD DZAKY ALTHAF

Mata Kuliah : Sistem Operasi

Dosen : Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom.